经济学
DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2025.0096

政策取向一致性与企业高质量绿色转型*

王　渊　李牧南　梁彦希

摘要：随着我国经济社会发展全面绿色转型，宏观政策规划和设计愈发复杂和敏感，亟待构建跨政策类型的评价理论和计量框架。为此，本文将环境政策与科技政策纳入到理论模型，尝试分析宏观政策取向如何影响企业高质量绿色转型。首先，本文构建了一个跨类型的政策组合效应评估框架，并基于2010~2022年中国A股上市公司数据，使用双重机器学习方法分析了政策组合对企业高质量绿色转型的影响。其次，本文在机制分析部分研究了市场扭曲和市场壁垒对政策组合综合效应的影响。最后，本文分析了上述政策组合在企业产权属性、创新能力、所在地域、污染类型与资源集聚能力等方面的异质性影响。研究发现：政策组合能够发挥一定的协同促进作用，但是环境政策“以点带面”效果有限；环境政策和科技政策均能单独促进企业高质量绿色转型，但科技政策对于“规制+激励”型环境政策组合的赋能作用有限，而对其他环境政策工具组合具备一定的协同效应；通过适宜的调控策略降低市场壁垒有助于提升政策协同效果。本文为进一步优化现有政策组合、促进全国统一大市场建设提供了有益参考。

关键词：政策效应评估　环境政策组合　科技政策效应　高质量绿色转型　双重机器学习

一、引言

经过改革开放以来40多年的经济发展，我国制造业虽然产业链齐全、规模庞大，但当前众多企业依然面临着绿色转型和高质量发展所带来的挑战（任保平、豆渊博，2021）。由于创新能力不足（张鑫宇、张明志，2022）、市场环境阻碍（游家兴、魏珊珊，2024）等原因，我国不少企业仍然以粗放式（韩永辉等，2023）、高污染（许晖等，2024）、低价值和低创新（刘宏笪，2022）的生产模式为主。人与自然协调发展的理念已成为普遍共识，不可持续的企业发展模式亟待向高质量模式转型（解学梅、韩宇航，2022）。从传统高污染、高排放的低效生产向清洁生产的转型过程，是企业在创新引领下实现效率提升和负责任生产的过程（安梦天、何爱平，2024）。党的二十大报告指出“完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全资源环境要素市场化配置体系。”[①]另一方面，环境和可持续发展已经成为全球各国面临的共性挑战。现有研究指出，在各个经济部门中，企业排放依然占主要部分。但高质量绿色转型并不是强制关停、减产、退出等不符合市场普遍规律的转型。以行政命令强制企业减产，可能会导致相关产品在国内市场供需失衡并降低国际市场份额。

2023年中央经济工作会议指出：“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。”[②]基于此，本文提出高质量绿色转型的探索式理论框架。具体而言，企业高质量绿色转型应当在维持原有经营基础上，通过盈利投入定向创新或购买清洁生产设备，以绿色创新产出与清洁设备实现自身的清洁生产。在这一过程中，企业可以实现“盈利—定向创新/要素替代—盈利”的良性循环。企业在绿色转型的动态进程中，无需通过关停、并转等方式降低自身的生产效率，转而实现创新驱动的效率提升，以及减排和降污的良性循环。如何通过积极的政策工具设计促进以创新为引领的企业高质量绿色转型是当前政策制定，特别是环境和科技政策制定的重要

收稿时间：2024-4-25；反馈外审意见时间：2024-7-17、2024-10-14；拟录用时间：2025-5-30。
*本文得到国家社科基金重点项目“加快我国科技自立自强发展战略问题研究”（22AZD035）的资助。李牧南为本文通讯作者。

中国知网　https://www.cnki.net

挑战。

虽然高质量绿色转型对企业可持续发展具有益处，但由于面临变革阻力与创新风险，部分企业还是缺乏自我变革的内生动力。先前的研究已经充分从理论与实证角度分析了环境政策在促进企业碳减排、绿色转型和清洁生产等方面的作用（范庆泉、张同斌，2018；徐乐等，2022）。但一个重要的现实困境在于：单一维度的政策作用范围往往有限，导致其实施效果也相对受限（李胜兰、黎天元，2021）。就政策效力而言，单一环境政策往往会从企业的排放、能耗等方面进行单一规制或激励，无法管理和追溯企业所在产业链的全流程碳排放（张等，2023）。从政策体系而言，我国当前已经出台了各种政策工具类型的环境政策，以及部分以试点形式施行的管理办法，涵盖了主要工业领域。2023年中央经济工作会议也强调，“要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。”[③]从政策综合体系层面分析单个政策发挥的作用，以及从系统观点分析整体的政策协同效应与耦合机制，已成为政策体系如何促进高质量绿色转型的重要议题。当前亟待解决的重大现实问题与研究空缺主要有以下两点：一是就多元政策体系的整体角度而言，是否存在政策重合、政策掣肘等使得无法形成科学的政策体系，政策体系总体效用如何；二是就整体调整个体的迭代反馈而言，在政策工具相对丰富的管理情境下，能否通过对现有政策工具进行政策综合效应分析，进而提出适应整体发展趋势的政策分类调整建议。

综上所述，探索多种环境政策工具与多种政策类型协同促进企业高质量绿色转型的政策路径，建立符合企业高质量绿色转型规律的政策体系，对于中国企业降低绿色转型风险，促进产业可持续发展和助力“双碳”战略目标实施具有重要意义。

仇泸毅和何凌云（2020）认为通常的环境政策工具有3类，分别是法律规制型、碳税型和减排激励型。法律法规型环境政策通过处罚方式以强制行政力量迫使企业减少碳排放。碳税型环境政策通过增加高污染产品成本，从而促进清洁产品更快替代高污染产品。减排激励型环境政策通过向企业发放研发补贴、补贴企业购置清洁生产设备等方式，促进企业生产过程清洁化。但是单纯依靠环境政策在引导绿色转型的过程中，需要定向创新技术促进企业研发应用更清洁高效的生产工艺与设备。因此，分析企业高质量绿色转型过程和机制需要分析科技政策能否带动创新，从而赋能环境政策，共同助力企业高质量绿色转型。事实上，不同政策协同作用和影响企业转型是一个相互作用、相互制约的复杂过程，也并非传统回归中的线性关系，相关问题已经得到高度重视[④]，也亟待通过科学的理论、新颖的分析方法和严谨的实证过程进行检验。

鉴于此，本文通过2010~2022年中国上市公司数据进行检验，以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境保护税法》（以下简称“《环保法》”、“《环保税法》”）、国家生态文明试验区、国家自主创新示范区作为跨工具、跨类型政策组合，应用双重机器学习算法，分析政策及其组合对企业高质量绿色转型的潜在效应。本文主要贡献包含以下几方面。

首先，针对环境政策跨工具类型，以及环境—科技政策的潜在协同效应，本文进行了系统性的理论分析与评估。从现实角度，本文在分析不同类型政策工具能否在各司其职的基础上，形成相互协调补充的协同效应，进一步讨论了科技政策能否赋能环境政策。在传统政策评估研究领域，往往聚焦单一政策对企业决策行为与表现的影响（万攀兵、陈林，2023），或考察相同类型政策共同作用的影响（王林辉等，2020）。区别于单一类型政策效应评估，本文提供了一个从协同角度优化政策体系的理论分析框架，并将其抽象为“协同聚合政策评估”，从而为跨类型和跨工具的政策体系评估提供了新的工具支撑。

其次，通过对企业高质量绿色转型模式的理论探索与实现路径分析，本文对政策作用由个体到系统耦合的过程与内在机制进行了分析拓展。当前企业绿色转型相关文献侧重从企业的碳排放、创新和资源使用等方面展开研究（曹裕等，2023）。本文提出了高质量绿色转型模式，即在不牺牲效率基础上实现绿色全要素生产率（Green TFP，GTFP）提升。从方法论角度看，本文采用前沿的双重机器学习算法，较为精准识别了政策平均处理效应。考虑存在估计效应偏差问题，本文从企业角度识别了政策个体处理效应。这一分析模式是对现有政策估计模式的进一步拓展，为全面分析政策体系“以点带面”的动态效应作出了贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

最后，针对如何系统评估现有政策体系，进而优化政策工具以更好地赋能企业高质量转型、促进新质生产力发展，本文提供了具有一定洞见性的决策参考。如何从“一关了之”、“一罚了之”和“一抓了之”的粗放式管理到激发企业内生转型动力的科学政策，是当前我国政策体系不断体系化和科学化的必由之路。

二、文献综述

（一）政策协同

政策协同理论可追溯到20世纪50年代部分学者积极倡导的财政政策与货币政策协同。具体而言，米德（1951）的政策冲突理论认为财政政策和货币政策不协同会引发支出调整或政策转换问题所衍生的国家内部冲突。进一步而言，宏观经济政策目标与政策实施工具之间的内在关系要求政策工具的数量必须至少与政策目标的数量相等，并且这些工具必须是独立的（即线性不相关）。在现有针对政策组合的研究中，政策组合对创新行为的影响是经典话题（王林辉等，2020）。乌亚拉等（2016）从政策组合的角度剖析了英国制造业创新的制度和政策问题。罗格和施莱希（2018）分析了德国电力系统中的低碳创新案例，提出应该更多地关注政策组合特征，而不是政策工具本身。最近，围绕政策组合的调查重点开始转向可持续转型（米利、泰特尔博伊姆，2022）和企业环境。傅和王（2022）从宏观角度采用fsQCA方法分析了中国气候政策组合对宏观脱碳的影响。关于政策组合评估的理论拓展，国内有研究对环境政策组合进行了量化建模，分析了经济增长的环境政策效应（王林辉等，2020）。此外，其他关联问题也开始在政策组合调查中得到实证分析，其中包括能源、生态学、公共卫生和财税政策等。学术界对政策组合的重视是因为单一政策很难完成复杂的社会目标（施密特等，2019），因此需要政策组合协同完成一系列既定的社会目标。政策组合旨在利用“有形的手”解决市场失灵问题，从而弥补单一政策工具的不足。

然而，既有文献对政策组合效果的研究结论莫衷一是。政策组合通常是采用多个工具以实现多元的既定目标，因此一些研究认为政策工具之间的冲突是不可避免的（阿吉翁、雅拉韦尔，2015）。此外，一般很难假设所有政策工具的组合都是自动互补或协同的。政策组合的目标通常在于分配特定现实问题，而政策工具组合的现实问题大多与特定的市场、治理或行为失败有关，甚至一些政策组合具有相反效果（豪莱特、雷纳，2007年），因此导致所谓“一加一小于二”的效果（高洁超等，2023）。与政策组合相关的风险源于治理背景的复杂性，包括导致实施、监测和控制成本的政治和政策过程的交易成本，有时还源于严重的预算牺牲。使用多种政策工具也可能会加剧自然竞争的市场机制扭曲风险（彭建军、段春梅，2023a）。

当前国内外关于政策协同的研究可以从以下两方面进一步拓展和完善。一方面，现有分析政策协同的评价方法大多为两类，一类是采用大量政策文本评价政策协同效应与减排效果（彭建军、段春梅，2023b），但该量化方法损失了政策中的“特征信息”。另一类是采用双重差分模型分析政策协同作用。该方法相较于前者的优势在于采用准自然实验识别方法更精准地识别了政策效果，且并未损失政策信息。但由于双重差分法本质还是线性回归，无法精准识别政策的非线性效应。因此亟待采用更具普适性的统计估计方法分析政策组合效应。另一方面，既有分析政策协同的研究多局限于单一政策工具类型。例如，能源政策、环境政策、财税政策等跨工具类型政策组合对企业的影响研究相对较少。正如张等（2023）的呼吁，政策体系是一个相互联系的整体，采用更大规模跨工具的政策组合能够更全面地分析政策效应。因此需要对不同类型政策工具组合进行更全面的分析，并厘清其相互关系与作用机制。

此外，现有政策组合分析对企业层面的关注较少，关注点也更侧重于产业维度的绿色创新和碳减排等中观层面，而忽视了对企业生产运作管理效能方面的研究。本文进行了跨政策类型的实证研究，并将双重机器学习应用于政策协同效应评估，从而进一步丰富了政策评价的方法体系和实证经验。

（二）绿色转型与企业高质量绿色转型

企业绿色转型对于实现可持续发展和应对环境挑战至关重要，且受到技术创新、市场机遇、监管规制、利益相关者压力等多种因素的影响。其中，技术创新是绿色转型的重要驱动力，其对绿色增长和全要素生产率

中国知网 https://www.cnki.net

的影响较为关键。例如,李等(2018)采用多变量框架分析了技术创新对世界经济体绿色发展的影响。苏科和周超(2021)将环境政策纳入企业绿色转型的考虑范围,认为通过严格的环境法规、区域绿色创新体系和提高科研经费市场化水平等方式,可以促进长江经济带制造业的绿色转型。环境监管对企业绿色转型的影响分为企业内部和外部两部分。利益相关者的制度压力被认为能够促进企业内部的绿色创新实践,从而促进绿色转型。翟等(2022)研究发现人力资本、融资能力、技术创新和政府行为对制造业的绿色转型绩效具有显著影响。环境监管在内的政府监管行为也是一个关键因素,通过影响融资能力、技术创新,对绿色转型产生影响。朱等(2017)研究发现监管压力能够促进制造商采用绿色设计和绿色采购,从而促进企业的绿色转型。寇宗来和刘学悦(2020)采用企业专利数据发现科技政策在企业微观层面的直接效应体现在创新产出激励上。但从企业清洁生产角度看,创新产出还可以区分为清洁与非清洁产出,而科技政策能否促进清洁创新产出是企业绿色转型赋能的重要前提。现有文献指出,在宏观层面创新政策能够提升企业创业活跃度和创新活力(白俊红等,2022)。在微观层面创新政策能够促进企业在产品和服务结构中的绿色转型。因此,科技政策对企业绿色转型的作用机制主要是通过定向创新效应实现的。

绿色转型是从高污染、高排放的传统发展模式向可持续发展模式转化升级的过程(杜龙政等,2019)。对于绿色转型的研究,国内外学者已经从绿色转型的定义、绿色转型的测度(翟等,2022)、绿色转型的实现机制、绿色转型的路径分析(徐等,2023)、影响绿色转型的前因(王等,2023)、绿色转型实现的福利(张等,2022)等几个方面进行了较为全面的研究。

但何为企业高质量绿色转型?虽然有部分文献提出了“高质量绿色转型”的理念,但给出的定义依然未能达成广泛共识,且其实质内核依然是传统环境经济学中的绿色转型内涵(曹等,2022)。归纳已有文献,企业高质量绿色转型是一个动态演化的过程,既关系到企业发展模式的绿色化,又涉及企业获得效益的绿色化(李金昌等,2023)。但现有文献并未考虑到一个重要的方面:企业高质量绿色转型是否只能彻底打破之前的生产模式,抑或是可以在不影响企业既有生产效率的基础上,逐步替换原有不清洁的产能,通过渐进导入绿色生产技术,从而实现“先立后破”的渐进式转型。本文在结合解学梅和韩宇航(2022)对于企业绿色转型内涵诠释的基础上,引入切斯特对于城市高质量绿色转型进程的社会生态技术系统框架,从而给出企业高质量绿色转型的进一步解读和理论拓展。解学梅和韩宇航(2022)认为企业绿色转型是企业实现节能减排与经济发展的统一,是实现环境绩效与经济绩效共赢的一种方式。在此基础上,曹裕等(2023)从绿色结构化、绿色能力化和绿色杠杆化3个角度动态分析了企业绿色转型的进程。切斯特等(2023)认为在城市中社会、生态和技术系统可以结合在一起,以提高城市可持续化能力,这表现为交织在一起的、动态的社会生态技术系统的螺旋。本文将这种系统思维引入企业高质量绿色转型理论分析框架中,尝试用交织的社会生态技术系统理解企业高质量绿色转型进程。因此,本文提出企业高质量绿色转型涉及3种要素:社会观念、经济驱动与创新赋能。这3种要素相互交织,包含三方面的蕴意:一是社会观念是指政府与民众对于企业绿色转型的愿景与诉求能否与企业内生诉求形成统一;二是经济驱动是指企业绿色转型所取得的收益能否弥补转型的成本;三是创新赋能是指企业内生的清洁技术创新成果能否促进企业实现正向环境外部性。这三者相互交织,促进企业在以社会共识达成的多元政策约束下形成绿色转型内在驱动,即由社会观念引致的经济驱动力下促进企业自发进行清洁技术生产,并在清洁创新赋能的前提下实现总体生产效率与绿色生产效率的“双螺旋”提升。

(三)政策筛选与背景

与通常政策评估文献不同,本文试图通过有代表性的政策来综合评估政策实施效果。这一前提条件代表本文并不像传统的单一政策评估文献那样仅解释政策内容与政策背景。在先前的政策组合量化评估文献中(张等,2023),均采用主观方式对政策进行筛选后进行政策效应评估,或者介绍筛选政策的内容后进行文本分析(李等,2023)。因此,对政策综合评估的流程框架在政策筛选阶段依然亟待完善。本文在单一类型政策评估框架基础上,提出一个跨类型政策筛选与评估的新框架。在这个新框架中具体包括目标定义、政策工具选

中国知网 https://www.cnki.net

择、单一政策效应分析和政策交互分析等4个步骤。

本文所讨论的环境和科技政策工具定义为：在综合类型的政策体系（环境政策体系和科技政策体系）中，以政府为主体出台的以单一手段或措施为核心实施方式的政策。政策组合研究需要跨越单一的政策工具类型，在了解政策制定的背景后，从政策目标角度客观分析跨工具政策类型的组合可行性与协同基础是必要的（萨姆塞特、克里斯滕森，2017）。本文关注点之一是中国的环境政策与科技政策能否协同发挥作用。一方面，本文就环境政策背景入手分析其目标和政策工具类型，进而基于有代表性的样本分析单一政策的潜在效应。另一方面，本文运用比较方法分析政策交互可能产生的协同效应。

环境政策在工业革命时已在欧洲与美国等国家受到重视。中国政府对此也一直非常重视，当前对环境政策工具的划分以“强制程度”为标准，有“二分”“三分”“四分”3种表现形式（卢春天、齐晓亮，2020）。主流观点普遍接受将环境政策工具划分为命令控制、市场经济、自愿行动和公众参与4类。由于公众参与型环境政策工具在我国尚未全面开展，因此本文对环境政策工具的筛选主要从命令控制、市场经济和政府激励下的企业自愿行动3类进行筛选。该3类政策工具的实施在我国主要表现为：环境法规、环境税收、环境补贴等。在我国，国家层面的环境法规主要为《环保法》。目前施行且受到普遍关注的是2015年施行的新《环保法》。就政策目标而言，随着国际社会达成共识（莫建雷等，2018）和新发展理念的提出，新《环保法》综合体现了坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与和损害担责的基本原则，扭转了过去经济发展优先、兼顾环境保护的思维定势（崔广慧、姜英兵，2019）。新《环保法》增大了处罚力度，新增了对违法行为按日处罚和上不封顶的处罚额度，以及违法行为严重者刑事处理的举措。2018年1月1日，我国正式施行《中华人民共和国环境保护税法》。考虑到各省情况差异，环保税在由费改税的基础上，由各省自主确定征收标准（万攀兵、陈林，2023）。环保税本质上属于“庇古税”税种，它试图将环境污染外部性以经济后果内部化。环保税的政策目标根据科斯的外部性理论而言，能够促进排污约束的外部性行为，优化市场资源配置，促进清洁要素替代非清洁要素。环境补贴是指政府就节能减排、节能设备更新、绿色技术创新等方面给企业提供的资金支持。因此，公共财政在清洁发展的社会共识下，对有利于清洁生产的设备与技术进行补贴是环境补贴的政策目标。需要澄清的是，环境补贴项目种类很多，所补贴的类目也不一而足，本文主要从我国财政部设立的支出项目中筛选了较有代表性的补贴支持基金作为环境补贴的代表。

徐乐等（2022）认为需要依靠技术驱动来促进环境保护意识与实践的统一，从而评估科技政策能否与环境政策协同，以科技赋能和促进环境政策有效实施，对相关政策落实与推动企业绿色转型都具有积极意义。潘教峰等（2024）提出现有科技政策体系可以归纳为“3+5”框架体系，包含创新主体政策、资源配置政策、科技人才政策、成果转化政策、环境营造政策等关键要素。分析科技政策能否赋能环境政策体系，筛选的政策前提需要包含这些关键要素，以赋能企业为主体的绿色创新以实现绿色转型的全流程。因此，本文选择具备“长周期、大力度、大范围”的普适性科技政策，以其作为代表性科技政策的分析样本。先前研究发现，同属性企业集聚能够形成资源的高效利用，从而形成创新高地（刘奕等，2017）。基于此，本文选取创新区域扶持计划的科技政策。从政策目标而言，本文考虑的科技创新型政策应当以体制创新促进产业发展与企业转型（法布里齐等，2018）。以往研究发现，“高新技术开发区”等政策能够以补贴等方式促进企业创新资源集中与创新效率提升（刘满凤、李圣宏，2016）。为此，本文选取了“国家自主创新示范区”政策作为科技政策的代表性政策。此前的研究分析该政策旨在打造技术创新领先、产业发展领先和体制创新领先的世界一流高科技园区，进而对区域经济发展形成引领示范效应，符合本文选取科技政策的目标（王雅莉等，2024）。国家自主创新示范区从2014~2022年共批准了66个国家高新技术开发区作为国家自主创新示范区。在近10年的政策周期中，国家自主创新示范区批准的区域涉及长三角、珠三角、京津冀、东北老工业基地等重点区域，实施范围覆盖全国。该科技政策促进企业科技创新，产出创新成果。在这些创新成果中会有部分是促进企业生产流程绿色化的科技成果（阿西莫格鲁，2012）。综合环境政策与科技政策预期，促进企业实现高质量绿色转型，除了需要环境政策对企业污染行为做减法，也需要科技政策以绿色技术和设备为企业的经济收益做加法。

中国知网 https://www.cnki.net

本文从目标定义、政策工具选择、单一政策效应理论分析、政策交互理论分析4个角度构建了政策选取框架（见表1）。

三、理论模型构建

参考已有研究，本文构建了局部均衡模型，以说明环境政策与科技政策协同如何影响企业转型。本文的理论模型是一个涉及污染排放和动态市场的双寡头垄断模型。在此模型中，企业既生产产品又产出碳排放。本文进行了包含中间品的技术进步分析并进行了清洁技术替代的均衡分析。在此基础上，本文对3类环境政策影响下的企业技术进步行为进行了分析，并在纳入了科技政策后分析了各个政策的效果以及最优的政策组合。

（一）概念框架

（1）市场定义：假定市场是由两个寡头：碳密集型企业与绿色密集型企业组成，两类型企业生产同质化产品N_j。每一种最终产品n由中间产品j生产。

（2）碳密集型企业：碳密集型企业由于历史或行业原因容易受到环保处罚和环保税的约束，从而承担增加的成本。因此，随着政府推动碳排放密集型企业减碳排放，该公司还会受到环保补助的激励。企业可能会在原有技术基础上改进现有技术，也有可能向绿色密集型企业购买清洁技术制备的设备，以促进更清洁的生产。

（3）绿色密集型企业：参考施等（2024）的相关定义，绿色密集型企业由于行业或清洁生产原因受环保处罚和环保税影响较小，从而相较碳密集型企业具有更低的环境成本。绿色密集型企业容易获得更多环保补贴，从而激励投资于绿色技术以实现更有效的清洁生产。

（4）碳排放。碳排放是生产过程的副产品。由于政府约束、公众观念等原因，碳密集型制造商的多产品成本函数是超加性的，而绿色制造商的多产品成本函数是次加性的。这些特征意味着碳密集型制造商的生产成本较高，而绿色制造商承担的成本相对较低。

（5）双寡头竞争：由于碳密集型企业与绿色密集型企业是竞争对手，且绿色密集型企业一般为后发企业，因此本文假定碳密集型企业规模会在绿色密集型企业规模变化时变化。本文将这一规模变动定义为：$-1\leqslant\lambda_H(=Q_L/\partial Q_H)\leqslant 1$。在本文模型设定中，产品质量代表产品市场占有的垄断性，因此其中Q_H是是碳密集型企业的生产规模，Q_L是绿色密集型企业的生产规模。λ_H代表碳密集型企业因为Q_L的规模变动系数∂影响下的变化。当λ_H为1时，代表碳密集型企业与绿色密集型企业合谋；当λ_H为0时，代表碳密集型企业与绿色密集型企业组成的市场为准竞争性市场；当λ_H为-1时，代表碳密集型企业与绿色密集型企业组成的市场为古诺寡头市场。在我国不同行业企业竞争程度不同，本文将针对不同市场情况讨论政策效应。

（二）模型设计

在这个双寡头垄断市场中，绿色密集型企业使用非熟练劳动力群体L，碳密集型企业使用熟练劳动力群体H（里奇，2007；阿西莫格鲁，2012）。则有生产函数服从道格拉斯函数，在时期t的表现为：

$$Y_n(t)=A\left\{\left[\int_0^J\left(q^{k(j,t)}x_n(k,j,t)\right)^{1-\alpha}dj\right]\left[(1-n)L_n(t)\right]^{\alpha}+\left[\int_J^1\left[q^{k(j,t)}x_n(k,j,t)\right)^{1-\alpha}dj\right]\left[nGH_n(t)\right]^{\alpha}\right\} \quad (1)$$

A是外生的生产力水平，$A>1$。$q^{k(j,t)}$表示产品因资本参数变化的质量参数，$x_n(k,j,t)$表示时期t在最终产品n的生产中，对中间产品j的生产要素k的投入量。当$q>1$时，发生产品质量的升级，并且当产品升级时，k处在第t期的最大值。参数α在[0，1]，表示投入生产的劳动力份额。参考博文伯格和

表1 政策选取框架

政策类型	目标定义	工具选择	单一/交互 政策效应
环境政策	惩罚环境违法行为	《环保法》	通过波特效应促进企业高质量绿色转型
	污染代价内部化	《环保税法》	通过市场交易成本降低促进企业高质量绿色转型
	清洁设备更新与清洁技术创新	环境补贴	通过清洁要素替代促进企业高质量绿色转型
科技政策	要素集聚促进企业科技创新	国家自主创新示范区	通过生产、创新要素集聚效应促进定向技术创新
混合政策	多种政策共同促进绿色发展	—	通过市场污染要素出清增加先进清洁资源替代

中国知网 https://www.cnki.net

斯穆尔德斯(1996),由于政府政策提供的$G>1$,则在一个内源增长的经济体中,H相对于L具有比较优势。

中间品在生产最终产品时:

$$x_n(k,j,t)=\left[\frac{p_n(t)A(1-\alpha)}{p(k,j,t)}\right]^{1/\alpha}q^{k(j,t)[(1-\alpha)/\alpha]}\times\begin{cases}(1-n) & L_n(t) & ,if\ 0<j\leqslant J\\ n & GH_n(t) & ,if\ J<j\leqslant 1\end{cases}\tag{2}$$

p_n和$p(j)$是n和j的价格。上式的含义在于p_n的提升增加了n的边际收益,并增加了企业使用j的动力。$m_n(=L_n,H_n)$的增加意味着更多的劳动力使用j,进而增加了需求。

则由式(1)和式(2),可以推导出:

$$Y_n(t)=A^{1/\alpha}\left[\frac{p_n(t)(1-\alpha)}{p(j,t)}\right]^{\alpha^{-1}(1-\alpha)}\left[nGH_n(t)Q_H(t)+(1-n)L_n(t)Q_L(t)\right]\tag{3}$$

其中,Q为产品的质量:

$$Q_{(L,t)}=\int_0^J q^{k(j,t)[(1-\alpha)/\alpha]}dj,\ Q_{(H,t)}=\int_J^1 q^{k(j,t)[(1-\alpha)/\alpha]}dj\tag{4}$$

得到社会总产出为:

$$Y(t)\equiv\int_0^1 p_n(t)Y_n(t)dn=\exp\left[\int_0^1\ln p_n(t)dn\right]\exp\left[\int_0^1\ln Y_n(t)dn\right]=\exp\left[\int_0^1\ln Y_n(t)dn\right]\tag{5}$$

$p_n(t)$是产品n在第t期的价格。

参考先前的研究,由式(4)和式(5)可以得出:最终商品的阈值(综合质量)$\bar{n}$取决于清洁技术的使用以及非清洁技术的升级,即:$n>\bar{n}$。在劳动力供应和技术条件下,实现企业的利润最大化和要素市场的充分就业均衡。

根据上述均衡条件,参考阿方索和阿方索(2015)的研究结论,可以得到清洁技术和非清洁技术静态可行性的函数。

从该式可以看出,非清洁产品向清洁产品的转变与G和H相关。但是这一转变过程与价格息息相关,因为要实现转变,必须要让清洁产品与非清洁产品产出效益均衡,即两方收益均衡。则在此均衡状态下我们可以推导出使用H技术和L技术的价格和各自的比例为:

$$\begin{cases}p_L=p_n(1-n)^{\alpha}=\exp(-\alpha)\bar{n}n^{-\alpha}\\ p_H=p_n n^{\alpha}=\exp(-\alpha)\left(1-\bar{n}\right)^{-\alpha}\end{cases}\tag{6}$$

由式(6)可知,综合质量与H的最终品价格成正比。结合式(2),意味着较小的中间品j的需求,G通过价格影响技术方向。但在考虑到动态效应下,如果市场要素流动机制不畅,且垄断势力强大,则技术进步方向不会转变。

当技术非常偏向清洁技术或者对清洁技术的投入非常大(即GH很大)时,产品转变阈值会变得很低。使用清洁技术产品的最终产品价格会很低。在这种情况下,根据式(2),清洁中间产品的需求很低,则说明是由于价格渠道阻碍了旨在提高其质量的研发。而政府政策G对于价格渠道形成具有影响。行政介入度越强,则该价格扭曲机制越严重。本文将G划分为4种类型政策,分别是3类环境政策(环保法、环保税和环保补贴)和1类科技创新政策。由于它们共同包含在G中,因此将在求解时分别考虑其影响。

(三)考虑市场结构的中间品和研发行为

由于Y是中间品j的输入,且最终产品是由中间品在垄断市场上生产的,因此假定j的边际成本分布$j\in[0,1]$,且生产成本为1。考虑到政府对企业的补贴s_x(这里用s量化政府的不同政策,为方便计算,在提出命题时再纳入非科技政策之外的环境政策,在这部分的讨论中,我们仅仅讨论普遍意义的科技政策和政府财政政策补贴),因此每个企业生产的成本为$(1-s_x)$。结合前文,有企业最大化的利润价格为:$p(k,j,t)=p=(1-s_x)/(1-\alpha)>1$,即$\alpha>s_x$。为了获得更大的市场地位,企业倾向于生产高质量产品以淘汰低质量产品,如格罗斯曼和赫尔普曼(1991),假设限额定价具有约束力。因此,由于最接近的追随者在没有负利润的情况下可以收取的最低价格是$(1-s_x)$,领导者可以通过以略低于最接近追随者的质量优势的价格销售来占领整个市场。在这个具有垄断者的市场中,技术的价值取决于每单位创造的额外利润以及垄断持续时长。而垄断持续时长又取决于创新可能性。因此进行研发是为了提升式(4)中的产品质量,以取得更大的市场地位。

中国知网 https://www.cnki.net

假设考虑创新要素的情况下，与j相关的质量提升动态概率$pb(k,j,t)$服从泊松分布，有$j_{t+1}=k(j,t)+1$，则$pb(k,j,t)$表达为：

$$pb(k,j,t)=y(k,j,t)\times\beta q^{k(j,t)}\times\zeta^{-1}q^{-\alpha^{-1}k(j,t)}\times m(t)^{-1} \tag{7}$$

其中，$y(k,j,t)$是用于研发的良好资源总量。$\beta q^{k(j,t)}$是过去在成功研发时累积的知识基础，β是过去成功研发的参数，越大的β代表越大的研发成功率。$\zeta^{-1}q^{-\alpha^{-1}k(j,t)}$是研发新高质量产品所面临的复杂性与技术不确定性，新产品技术难度越大，ζ系数越大。$m(t)^{-1}$是当期所处的不利市场地位，质量变化不确定性取决于m代表的市场复杂性。上述情况是在静态市场下创新成功概率。考虑到市场结构和清洁技术转移的分析将在科技政策效应分析中得出。

结合前文，这里对动态研发动机进行定义：

$$\prod(k,j,t)=\overline{m}m(t)\left(1-s_{x,m}\right)^{\alpha^{-1}(\alpha-1)}(q-1)\left[\frac{p_m(t)A(1-\alpha)}{q}\right]^{\alpha^{-1}}\lambda_H\partial/Q_m \tag{8}$$

当$m=H$时，$\overline{m}=G$；当$m=L$时，$\overline{m}=1$，研发创新的垄断利润V为：

$$V(k,j,t)=\frac{\prod(k,j,t)}{r(t)+pb(k,j,t)} \tag{9}$$

在该式中，第k级的质量提升的创新Vr等于利润流；该利润相当于$\prod-Vpb$，则Vpb是预期损失，所以$r+pb$是创新的有效贴现率。在研发均衡的条件下，产生的利润等于投入资源，则有：

$$pb(k,j,t)V(k+1,j,t)=(1-s_r)y(k,j,t) \tag{10}$$

这里，s_r是政府对企业研发部分的从价补贴，可以认为是科技政策的影响。则结合式(7)、式(8)、式(9)和式(10)，研发成功的概率为：

$$pb_m(t)=\frac{\beta}{\zeta}\left(\frac{1-s_{x,m}}{1-s_{r,m}}\right)\left(\frac{q-1}{q}\right)\left[\frac{p_m(t)A(1-\alpha)}{1-s_{x,m}}\right]^{\alpha-1}\lambda_H\partial/Q_m\overline{m}-r(t) \tag{11}$$

从该式中我们可以得出：质量梯级对利润和学习效果的积极影响正被其对复杂性成本的影响所抵消。从上面的推导可知，用于研发的均衡资源：$R(t)\equiv\int_0^1 y(k,j,t)dj$也表现为当前知识资源的函数。然而，随着$Q_m$的增加，用于研发的资源增加，并不会导致更高的研发成功率，而是需要随着Q_m增加来抵消研发的难度。由于pb_m控制着技术知识进步的速度，因此，Q_m(技术曲线)的路径如式(12)所示：

$$\hat{Q}_m(t)=\left\{\underbrace{\frac{\beta}{\zeta}\left(\frac{1-s_{x,m}}{1-s_{r,m}}\right)\left(\frac{q-1}{q}\right)\left[\frac{p_m(t)A(1-\alpha)}{1-s_{x,m}}\right]^{\alpha-1}m-r(t)}_{\equiv p\tilde{b}_m}\right\}\left[q^{\alpha^{-1}(1-\alpha)}-1\right] \tag{12}$$

(四)考虑不同市场类型下的政策效应

1.科技政策

首先，考虑第一种情况：科技政策向企业提供的补贴并不只补贴给H，而是均匀地向社会的所有企业进行补贴。

随着t的增加，β值不断增加，清洁技术在市场中具备后发优势，并进行技术追赶。进一步考虑到在这种市场结构下的企业技术交流，得到碳排放密集型企业的有创新成功概率：

$$pb_H(t)=\frac{\beta}{\zeta}\left(\frac{1-s_{x,H}}{1-s_{r,H}}\right)\left(\frac{q-1}{q}\right)\left[\frac{p_H(t)A(1-\alpha)}{1-s_{x,H}}\right]^{\alpha-1}\frac{\partial}{Q_HG}-r(t)+\tau\overline{n}(\lambda_L,t) \tag{13}$$

上式代表了在一定程度的技术交流的合谋市场下碳排放密集型企业的创新成功概率函数，其中τ为技术交流参数。可以看出，在政府引导的合谋市场下企业能够实现企业清洁技术进步与绿色转型。在准竞争市场下情况类似，不再赘述。而在古诺模型下，由于$\zeta_L<\zeta_H$，因此清洁技术具有替代效应，则提出命题1。

命题1：科技政策促进企业高质量绿色转型。

其次，考虑第二种情况：科技政策有偏的倾向清洁技术。这种情况为上面讨论的情况。其$s_{r,m}$能够更快地使得$Q_L=Q_H$，与命题1并不冲突，因此不再赘述。

中国知网 https://www.cnki.net

2.环境政策

首先,考虑第一类环境政策:环保补贴$s_{s,m}$。环保补贴对清洁和非清洁的企业都进行补贴。但由于环保补贴提供给清洁企业往往补贴进研发部门,但对于非清洁企业补贴进生产部门,用于设备更新。因此有:

$$pb_L(t)=\frac{\beta}{\zeta}\left(\frac{1-s_{x,m}}{1-s_{r,m}}\right)\left(\frac{q-1}{q}\right)\left[\frac{\left(p_m(t)-\varnothing s_{s,m}\right)A(1-\alpha)}{1-s_{x,m}}\right]^{\alpha-1}\frac{\partial}{Q_L}-r(t) \tag{14}$$

$$pb_H(t)=\frac{\beta}{\zeta}\left(\frac{1-s_{x,m}}{1-s_{r,m}-s_{s,m}}\right)\left(\frac{q-1}{q}\right)\left[\frac{p_m(t)A(1-\alpha)}{1-s_{x,m}}\right]^{\alpha-1}\frac{\partial}{Q_H G}-r(t) \tag{15}$$

其中,$\varnothing$为清洁设备更新带来的价格变化系数,考虑不同市场的稳态条件,可以推导得一致结果。

在给定的均衡模型中纳入环保补贴因素后,清洁技术后发追赶,使得达到均衡条件的情况是环保补贴对非清洁企业的补贴使得通过设备更新提升技术,从而提升产品质量与环保程度。而在价格(质量)的反应系数取决于政府对企业的补贴大小。同时,这一传导系数越大,均衡状态的质量到达越快,因此提出命题2。

命题2:环保补贴政策促进企业高质量绿色转型。

其次,考虑第二类环境政策:环保税$s_{t,l}$。环保税仅仅作用在非清洁企业,因此有非清洁企业的生产成本为$(1-s_x+s_t)$,则有在均衡条件下非清洁企业的研发动机为:

$$\prod(k,j,t)=GH(t)(1-s_x+s_t)^{\alpha^{-1}(\alpha-1)}(q-1)\left[\frac{p_H(t)A(1-\alpha)}{q}\right]^{\alpha^{-1}}\lambda_H\partial/Q_H \tag{16}$$

分析3种类型寡头垄断市场,发现在古诺寡头市场中,企业无法通过补贴实现研发动机提升。随着成本增加,企业垄断利润减少,并由创新成功概率得出:环保税能够将清洁技术的追赶速率增加,因此提出命题3。

命题3:环保税促进企业高质量绿色转型。

最后,考虑第3类环境政策在不同市场竞争条件下的:环保处罚s_p。对绿色密集型企业而言,环保处罚所造成的损失为0;对碳密集型企业而言,环保处罚对企业造成的损失取决于环保处罚的频次与代价:$loss_H(t)=\exp(s_p\times time)$。

则对于非清洁企业占据优势情况下的利润为:

$$\prod(k,j,t)=\bar{L}(t)(1-s_{x,L})^{\alpha^{-1}(\alpha-1)}(q-1)\left[\frac{p_L(t)A(1-\alpha)}{q}\right]^{\alpha^{-1}}\lambda_H\partial/Q_H+loss_H(t) \tag{17}$$

则有:$pb(t)V(t)+loss_H(t)=(1-s_r)y(t)$。

在不同市场下,考虑∂为正,因此随着环保处罚力度的增强,碳密集型企业研发动机减弱、利润降低,绿色密集型企业市场优势增加,则加快L迭代H的均衡形成。因此提出命题4。

命题4:环保处罚促进企业高质量绿色转型。

在考虑环境政策协同作用时,由于环保税和环保处罚会对企业的预期利润造成损失且作用一致,易证得这两项政策会促使L的技术水平提升加快,因此不再赘述。在这里本文考虑环保补贴与环保税对稳态的作用。

本文从技术进步角度分析环保补贴与环保税的稳态形成。产品质量变化引致创新成功概率变化,继而引发的预期收益变化。本文从该方面分析企业由于产品质量变化带来的创新追赶变化,从而带来的收益成本变化。

将环境政策效应纳入技术可行性函数,得到式(18):

$$\bar{n}(\lambda_H,t)=\left\{1+\left[\frac{1}{\lambda_H}\frac{\omega(1-s_{x,L}+s_{t,L})H(t)}{L(t)}\right]^{\frac{1}{2}}\right\}^{-1} \tag{18}$$

其中ω是政策影响参数,其取值大于0。如果$s_{x,L}-s_{t,L}>1$,$\bar{n}$不存在。换言之,如果补贴相较规制力度较大,则企业没有动力实现技术进步。而在准竞争市场与合谋市场中,可行性也无法确定。因此环保税与环保补贴叠加后无法实现企业技术可行性均衡,使得质量均衡也无法实现。

由上式可以得出,环保补贴促进企业的产品质量提升。当环保补贴叠加环保税后,有:

中国知网 https://www.cnki.net

$$\prod(k,j,t)=L(t)\left(1-s_{x,L}+s_{t,L}\right)^{\alpha^{-1}(\alpha-1)}(q-1)\left[\frac{\varnothing p_L(t)A(1-\alpha)}{q}\right]^{\alpha^{-1}}\lambda_H\partial/Q_m \tag{19}$$

可以发现在不同市场环境下均能够得到上述结果。因此无论是环保法还是环保税，在叠加环保补贴后，当碳密集型企业占据市场优势时，并不能促进H替代L的稳态形成。

而在考虑环保法和环境补贴的政策协同作用时，本文进一步考虑环保处罚的异质性。s_p与$s_{t,L}$不同点在于，s_p由刑事处罚和行政处罚组成。当侧重行政处罚时，会产生类似$s_{x,L}-s_{t,L}$的现实情况，则环保补贴与环保法的协同无法形成。侧重刑事处罚则会威慑企业产生$loss_H(t)+s_{s,m}$共同促进研发成功概率提升的情况。当混杂这两种情况时，环保法与环保补贴的协同作用或许无法达到预期的政策目标，因此，提出命题5和命题6。

命题5：环保税与环保补贴叠加在促进企业绿色发展方面尚未充分发挥预期效果。

命题6：环保补贴和其他政策组合叠加在促进企业绿色发展方面尚未充分发挥预期效果。

在此前的证明过程中，科技政策在不区分清洁生产与非清洁生产部门时，不影响环境政策的作用，因此这里不再讨论科技政策与环境政策的叠加作用。在后续实证中，也证明了这一点。

四、研究设计

（一）样本选取与数据来源

上市公司在国民经济中所占体量大，信息披露相对规范严谨真实，数据可获取与完整度高，因此本文选取样本为2010~2022年沪深A股上市公司，政策数据来自政府官网。公司个体层面的数据来自CNRDS数据库整理的上市公司年报数据。参考现有文献，本文对于数据进行如下处理：（1）在样本期间被标注为ST或者PT的企业进行当年度的剔除；（2）由于在R studio中缺失值具有传染性，因此对于带有缺失值的样本数据进行剔除；（3）本文为防止将所有信息纳入同一面板数据集导致的缺失值过多，因此针对各项政策检验分别匹配了面板数据。

（二）政策量化

1. 环保补贴

为识别环保补贴政策对企业的平均处理效应，本文采用2016年实施的政策：污染治理和节能减碳中央预算的投资专项作为环保补贴的政策。由于该政策对全国各个省份均产生了影响。本文为了筛选出处理组与对照组，参考该政策提及的内容："该政策资金适度向国家生态文明试验区倾斜"，因此我们将国家生态文明试验区域作为环保补贴的处理组，其他地区作为对照组进行检验。

为了更精准地识别政策对单个企业的作用，根据王群伟等（2023）研究，本文选取上市公司披露信息中关于政府补助信息中有关环境保护、环保技术创新等关键词所列项目，对于同一公司同年度项目进行合并，获取企业年度环保补贴信息。本文将企业首次获得环保补助作为企业受到环保激励的冲击。

2. 环境规制

本文采用2015年新《环保法》公布作为环境规制的冲击节点，将新《环保法》的公布作为环境规制的代理变量。参考唐亮等（2023）对处理组和对照组的构建方式，本文将重污染企业作为处理组，将非重污染企业作为对照组，分析新《环保法》公布代表的一系列环境规制政策对企业的平均处理效应。

本文借鉴王等（2022）的研究方法，以环保信访案件和环保处罚案件数量作为惩罚型环境规制的衡量变量，将企业首次出现环保信访案件和环保处罚案件作为企业受到环境规制的冲击节点，以此分析环境规制对企业所产生的个体处理效应。

3. 环保税

本文采取2018年《环保税法》出台作为环保税收政策的冲击节点。参考闫浩和马金华（2023）的相关量化方法，将环保税实际费率并未上调的省份视为并未实质受到《环保税法》冲击，将环保税出台前"排污费"改"环保税"中发生税率实质上调的19个省份视为受到了《环保税法》政策的实质性冲击，获得了处理组与对照组样本。以此分析《环保税法》政策出台对企业的平均处理效应。由于部分企业并未产出污染物，因此其从未缴纳

中国知网 https://www.cnki.net

过环保税法。本文将企业首次缴纳环保税作为首次受到政策冲击的时间节点，以此构建了评估政策的个体效应的处理组和对照组。

4.科技政策

本文以设立国家自主创新示范区作为科技政策的代理变量。由于国家自主创新示范区从2011~2022年共批复了7批66个高新技术开发区，因此本文选择批复节点作为该区域企业受到政策冲击的时间节点。本文通过将企业地址与国家自主创新示范区域进行匹配，得到受到政策冲击的样本企业。以此本文构建了科技政策的代理变量对企业产生影响的处理组和对照组，并分析政策的平均处理效应。为分析科技政策的个体效应，本文将企业首次受到政府的科研补贴作为受到政策冲击的时间节点。与平均处理效应不同的是，这里认为国家自主创新示范区政策能够以“面”的形式促进企业的科技创新，而对单个企业的科研补贴则能够以“点”的形式促进企业的科技创新。因此虽然分析平均处理效应和个体效应的代理变量差别较大，但不影响理论机制的合理性和估算的准确性。

（三）企业高质量绿色转型

本文主要通过两个指标构建企业高质量绿色转型体系。本文将企业高质量绿色转型定义为企业在不损害现有生产效率的基础上实现的绿色全要素生产率提升。参考景守武和张捷（2021）的研究方法，采用GMM法构建企业全要素生产率。本文构建企业绿色全要素生产率参考了崔兴华和林明裕（2019）的研究。

（四）控制变量

本文主要参考徐换歌和王峰（2023）、杨立成等（2023）的研究，选取以下变量：企业规模（*Size*）、资产负债率（*Dar*）、现金比率（*CR*）、有形资产比率（*Dtnw*）、无形资产比率（*Iar*）、固定资产比率（*Far*）、流动资产比率（*Lr*）、营运资金比率（*Wcr*）、存货周转率（*Rst*）、固定资产周转率（*Fat*）、实际税率（*Rt*）、员工人数（*StaffNumber*）、两职合一（*ConcurrentPosition*）。

（五）计量模型构建

双重机器学习（Double/Debiased Machine Learning，以下简称DML）由切尔诺祖科夫等（2018）提出，是利用机器学习在高维情形中预测方面的优势改进了部分线性回归（Partially Linear Regression，PLR）等（因果）模型非参数部分的估计。本文中，DML不仅通过分析影响政策扭曲的要素变量以有效解决因果推断中数据要素受到其他混淆因素影响的问题，还通过正交化（orthogonalization）和交叉拟合（cross-fitting）分别消除了在高维环境下使用复杂机器学习方法估计处理效应时产生的正则化偏差（regularization bias）和过拟合偏差（overfitting bias），从而得到政策与其交互作用对于企业绿色转型的一致估计。因此，本文认为DML算法具有独特优势，以评估政策及政策组合效应，其构建过程如《管理世界》网络发行版附录C所示。在后续的实证分析中，本文利用R语言改进DMLLZU包进行双重机器学习检验。

（六）变量描述性统计

本文对数据进行了描述性统计分析，描述性统计分析结果如《管理世界》网络发行版附录A1所示。本文主要的变量定义和说明如《管理世界》网络发行版附录A2所示。

五、实证结果及分析

（一）政策效应基准结果

表2的第（1）列和第（2）列分别展示了环保法对企业高质量绿色转型的影响；第（3）列和第（4）列展示了环保税政策对企业高质量绿色转型的影响；第（5）列和第（6）列分别展示了环保补贴政策对企业高质量绿色转型的影响。从表2可以看出，3类政策在全要素生产率和绿色全要素生产率的回归分析中系数均为正，说明环境政策能够促进企业的全要素生产率和绿色全要素生产率提升，即环境政策能够促进企业在自身主业生产基础上实现绿色发展，符合本文对高质量绿色转型的定义，命题1得到验证。需要说明的是，环保补贴政策由于覆盖面较小，政策效果在模型中因超参数敏感。表2的第（7）~（14）列分别展示了环保法和环保税的综合政策、

中国知网 https://www.cnki.net

表2 环境政策的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.148*** (0.008)	0.069*** (0.002)												
EPT			0.232*** (0.014)	0.132*** (0.001)										
EPS					0.084*** (0.021)	0.066*** (0.004)								
EPL+EPT							0.218*** (0.023)	0.090*** (0.004)						
EPL+EPS									0.035 (0.032)	0.059*** (0.009)				
EPT+EPS											0.042 (0.054)	0.076*** (0.007)		
环境政策综合													−0.031 (0.092)	0.080*** (0.012)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	22858	22858	36908	36908	26050	26050	15125	15125	15125	15125	15125	15125	15125	15125

注：本文针对各项政策和综合政策均分别匹配了数据集，因此各个数据集间样本量有差异。***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。下表同。

环保法和环保补贴综合政策、环保补贴和环保税综合政策、3类环境政策影响对企业高质量绿色转型的影响。由于本文采用双重机器学习算法，因此主要分析显著性水平与系数方向。通过表2可以看出，在“环保法和环保税”的强力环境规制情况下，促进企业高质量绿色转型。环境政策组合能够促进企业的绿色全要素生产率提升，说明企业能够在环境政策组合的影响下推进绿色改革。但是政策对企业带来了“一边补贴一边罚款”的政策合力减小现象，导致政策促进企业的全要素生产率提升效果不显著，并不能实现政策共同发力促进企业高质量发展与转型的初衷。同时，由于能够获得环保补贴的企业往往在当年无法实现环保设备更新、技术迭代，甚至部分企业的环保补贴是通过存在“骗补”方式获得，因此导致环保补贴与其他环境政策协同作用对于促进企业绿色转型的“先立后破”目标作用不显著，反而影响了企业的原有生产效率提升。

表3 科技政策赋能环境政策分析的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP	0.017 (0.014)	0.029*** (0.002)						
TIP+EPL			0.232*** (0.028)	0.056*** (0.004)				
TIP+EPT					0.222*** (0.022)	0.097*** (0.003)		
TIP+EPS							0.011 (0.084)	0.063*** (0.011)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	36908	36908	15125	15125	15125	15125	15125	15125

表4 科技政策赋能环境政策分析的政策组合平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP+EPL+EPT	0.248*** (0.035)	0.083*** (0.005)						
TIP+EPL+EPS			−0.040 (0.029)	0.065*** (0.017)				
TIP+EPT+EPS					−0.041 (0.031)	0.030* (0.018)		
所有政策							0.072 (0.247)	0.057*** (0.013)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	15125	15125	15125	15125	15125	15125	15125	15125

表3则分析了科技政策能否促进企业高质量绿色转型，以及科技政策与单独环境政策能否协同促进企业高质量绿色转型。各列分别展示了科技政策、环保法和科技政策综合政策、科技政策和环保税综合政策、科技政策和环保补贴政策影响对企业高质量绿色转型的影响。通过表3可以得到如下结论。首先，科技政策能够促进绿色全要素生产率提升，但当期全要素生产率不显著。经过滞后1期检验，本文发现科技政策能够促进全要素生产率和绿色全要素生产率提升。说明科技政策是企业绿色转型的重要推动力。其次，科技政策和环保法、环保税都能够协同促进企业的高质量绿色发展，说明科技政策与规制型环境政策能够协同促进企业高质量绿色发展。但是，科技政策和环保补贴政策协同促进企业高质量绿色发展的作用不显著，其原因可能在于本文选取的环保补贴政策实施范围较小，无法实现整体范围内协同促进企业高质量绿色发展。换言之，环保补贴政策能够单独在实施范围内促进企业高质量绿色转型，但在纳入其他政策后，并不能发挥政策协同作用。

表4分析了科技政策能否赋能环境政策组合促进企业高质量绿色转型。各列分别展示了科技政策与各环境政策组合对企业高质量绿色转型的影响。通过表4可以看出：首先，科技政策能够赋能环保规制类型政策组合实现企业高质量绿色转型；其次，科技政策无法赋能企业在实施“规制+激励”情景下的生产效率提升，但

中国知网 https://www.cnki.net

表5 环境政策的政策个体处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.184*** (0.026)	0.039*** (0.003)												
EPT			0.143*** (0.010)	0.105*** (0.002)										
EPS					0.055*** (0.013)	0.004*** (0.001)								
EPL+EPT							0.188*** (0.049)	0.091*** (0.005)						
EPL+EPS									0.164*** (0.030)	0.033*** (0.003)				
EPT+EPS											0.157*** (0.024)	0.095*** (0.003)		
环境政策综合													0.250*** (0.055)	0.087*** (0.006)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	37436	37436	36909	36909	36908	36908	37435	37435	37435	37435	37435	37435	37435	37435

能够促进企业绿色全要素生产率提升，这说明即便科技政策赋能的场景下，环境政策组合对于实现实施区域内的“先立后破”形式的企业高质量绿色转型效果不显著，而是传统的“先破后立”阵痛式的绿色转型。

表6 科技政策赋能环境政策分析的政策个体处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP	0.014 (0.009)	0.007*** (0.002)						
TIP+EPL			0.216*** (0.030)	0.042*** (0.003)				
TIP+EPT					0.073*** (0.022)	0.098*** (0.002)		
TIP+EPS							0.041** (0.013)	0.014*** (0.001)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	37435	37435	37435	37435	37435	37435	37435	37435

（二）政策个体处理效应

在前文中，本文估计了环境政策与科技政策分别和组合对于中国上市公司的平均处理效应。但现实情况是，或许纳入政策影响的处理组样本中也有部分由于业务与自身设备条件，并未完全受到政策影响。同样，也有部分控制组样本由于开展的业务或许涉及规制业务，也会受到政策影响。为了更精准的识别政策效应，本文构建了企业层面受到政策冲击的样本数据集，分析了政策以及政策组合对企业的个体处理效应。

从表5可以看出，3类政策在全要素生产率和绿色全要素生产率的模型中系数为正，说明环境政策都能够促进企业的全要素生产率和绿色全要素生产率提升。即环境政策能够在个体层面上促进企业在实现自身主业生产基础上实现绿色发展，这一结果也与平均处理效应结果相同。

通过表5的第（7）~（14）列可以看出，在环保法和环保税的双重强力环境规制情况下，企业能够实现高质量绿色转型。与平均处理效应结果不同的是，在纳入环境补贴后，环境组合政策都能够显著的促进企业实现高质量绿色转型。本文分析这种情况为：环保补贴政策与其他政策协同能够在实施的企业中发挥协同作用，但是在实施区域内实现整体高质量绿色转型的协同作用效果不显著。这说明环保补贴政策也能够作为软性监督政策，和其他政策协同促进精准实施的企业绿色转型，但以点带面的产业整体协同升级效果不显著。

表6分析了科技政策能否促进企业高质量绿色转型，以及科技政策与单独环境政策能否协同促进企业高质量绿色转型。通过表6可以看出：首先，与前文的平均处理效应相同，科技政策在精准实施的企业层面上能够促进绿色全要素生产率提升，考虑到科技政策带来的创新效应的滞后性，本文发现滞后一期后能够促进全要素生产率提升，说明科技政策是企业绿色转型的重要驱动力之一。其次，科技政策和环境政策都能够协同促进企业的高质量绿色发展，说明在政策组合的个体效应上能够与环境政策形成合力，共同促进企业的高质量绿色转型。

表7分析了科技政策能否赋能环境政策组合促进企业高质量绿色转型。可以得到如下结论：在政策的个体处理效应中，科技政策能够赋能环境政策推动企业实现高质量绿色转型。

通过上述分析，我们刻画了环境政策组合与科技政策赋能的抽象模型。在政策实施的整体区域中，环境

中国知网 https://www.cnki.net

政策和科技政策都能够单独促进企业实现高质量绿色转型，但由于“激励+惩罚”型的环境政策在实施区域中一定程度上造成了资源错配与浪费，使得政策合力效应不显著。在分析政策精准实施的个体企业时，“激励+惩罚”型政策组合反而可以形成合力。说明政策组合在实施企业中能够发挥作用，但以点带面的效果不显著，难以将政策效果有效扩散至整个实施区域。为分析这一有趣的现象，本文引入寻租理论与资源竞争理论，并在后文分析两个重要的问题：一是在不公正的营商环境中，寻租行为是否会导致资源错配与低效使用，导致政策无法在区域内发挥合力；二是上述的检验是否说明“激励型”政策为实施区域内带来的资源有限和补贴的企业会由于获得更多的资源和更大市场势力，甚至垄断市场，从而挤占其他企业资源，导致政策无法在实施区域内形成合力效应。

（三）稳健性检验

1. 替换机器学习模型

为避免双重机器学习设定偏误对结论带来的影响，首先，本文更改基准回归中的神经网络模型为随机森林模型，进行超参数优化，将随机森林的树设置为200，结果参见《管理世界》网络发行版附录B1中的结果。结果显示，在更改机器学习模型后，得到的结果与基准回归结果基本一致。其次，本文更换样本分割比例为训练集和测试集的比例为0.75和0.25，结果参见《管理世界》网络发行版附录B1中的结果。结果显示，在更改机器学习数据分割比例后，得到的结果与基准回归结果基本一致，但环保补贴无法实现政策组合，不能促进企业*TFP*提升。此外，本文进一步将比例更改为0.5和0.5，并进行了稳健性检验，得到了基本一致的结论。

2. 添加控制变量

虽然双重机器模型能够很好地防止内生性问题，但是为了防止遗漏变量问题，本文采用添加控制变量的方法解决遗漏变量问题。参考现有研究，本文添加公司年龄（*Age*）、营业利润率（*Om*）、管理费用率（*Mer*）、财务费用率（*Fer*）、独立董事比例（*Idr*）和管理层持股比例（*Mhr*）等6个控制变量。在添加控制变量后得到相关结果与基准回归基本一致（参见《管理世界》网络发行版附录B2）。

3. 替换被解释变量的量化方式

部分政策组合在与企业全要素生产率相关的分析中并不显著，由于企业全要素生产率的量化方式较多，为防止变量量化方式存在偏误使得结论不稳健，本文替换原有的GMM量化方式为FE量化方式。与基准回归有部分不同之处在于，环保法和环保补贴的综合作用能够促进企业高质量绿色发展（参见《管理世界》网络发行版附录B3）。但通过观察其显著性，发现其显著性略微越过5%的置信度，说明虽然替换*TFP*的量化方式后环保法和环保补贴能够提升企业*TFP*，但并不稳健。为此，本文采用OLS方法和LP方法分别量化*TFP*，并进行检验后得到了和基准回归相同的结论。

4. 剔除异常值的影响

为防止样本离群点对模型最终结果造成的偏误，本文在1%和99%水平对样本进行缩尾处理，将最高和最低分位点的数值进行替换，并以此进行双重机器学习拟合。最终得到的结果如《管理世界》网络发行版附录B4所示。经过检验，得到了和基准回归相同的结论，说明回归结果稳健。

5. 滞后效应检验

考虑到大部分政策在当年实施后第二年才能体现政策效果，本文分析滞后一期的政策效果，结果如《管理世界》网络发行版附录B5所示。同时考虑到环保补贴政策受地方政府执行效率与财政紧张程度影响会出现延迟发放情况，因此本文滞后两期分析政策效果，结论基本一致。

表7 科技政策赋能环境政策分析的政策组合个体处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP+EPL+EPT	0.155*** (0.057)	0.090*** (0.006)						
TIP+EPL+EPS			0.223*** (0.034)	0.039*** (0.004)				
TIP+EPT+EPS					0.131*** (0.026)	0.094*** (0.003)		
所有政策							0.200*** (0.061)	0.089*** (0.007)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	37435	37435	37435	37435	37435	37435	37435	37435

中国知网 https://www.cnki.net

表8 纳入行业垄断因素后环境政策的政策处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.002 (0.002)	0.000 (0.000)												
EPT			0.005*** (0.000)	0.002*** (0.000)										
EPS					0.001*** (0.000)	0.000*** (0.000)								
EPL+EPT							0.005*** (0.001)	0.002*** (0.000)						
EPL+EPS									0.003*** (0.000)	0.000*** (0.000)				
EPT+EPS											0.001*** (0.000)	0.002*** (0.000)		
环境政策综合													0.001*** (0.000)	0.002*** (0.000)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	33726	33726	33204	33204	36908	36908	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726

注：表8~表10中部分系数由于值过小，显示为0.000，保留5位小数的详细结果留存备索。

6.科技政策影响样本企业检验

本文在主效应中对受到政策冲击的企业样本筛选采用地址匹配方式。但考虑到上市公司有大量的子公司，在会计报表统计时这部分企业受到的政策影响也会反映在母公司中。如果只是统计母公司信息则会损失部分受到政策影响的信息。由于上市公司子公司地址披露不全面，而中国企业工商注册数据库中的企业地址较为全面，因此本文将上市公司子公司数据库与中国企业工商注册数据库合并，筛选位于受政策影响的子公司，并且将子公司与母公司数据合并后进行稳健性检验，最终也得到一致的结论。本文还进行了纳入固定效应后的主效应检验，结果与主效应基本一致，结果留存备索。

表9 纳入垄断因素科技政策赋能环境政策分析的政策处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP	0.001 (0.000)	−0.000*** (0.000)						
TIP+EPL			0.005*** (0.000)	0.000*** (0.000)				
TIP+EPT					0.004*** (0.000)	0.002*** (0.000)		
TIP+EPS							0.001 (0.000)	0.000 (0.000)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726

（四）政策扭曲因素研究

上文中对环境、科技政策及其组合能否在实施地区和实施企业中促进企业高质量绿色发展进行了研究。本文进一步分析了政策及其组合在影响企业高质量绿色转型中是否存在扭曲因素。关于政策影响企业转型有两方面因素还需额外关注：其一是垄断对市场的扭曲，使得政策无法有效地促进市场中的企业发展；其二是存在自然和人为障碍使得无法形成统一大市场，也使政策无法精准有效地传达到企业。为此，本文从市场扭曲和市场壁垒两个方面分析了垄断和营商环境如何扭曲政策效果。

1.市场扭曲：行业垄断

本文参考刘晔等（2016）的研究构建了行业垄断指数[⑤]，与政策代理变量构建交乘项，通过交乘项与企业高质量绿色转型的关系以反映行业垄断程度对政策的扭曲。

从表8可以看出，随着行业垄断程度的提升，环保税依然能够促进企业高质量绿色转型。现有文献表明随着市场垄断程度的提升，往往更容易发生寻租行为（杨继生、阳建辉，2015）。特别是在面临政府数额巨大的环保补贴和由当地政府管辖的处罚行为时，企业更倾向于通过寻租获得收益，但这笔收益可能并不会用于环保研发与提升企业绿色全要素生产率。与基准回归结果不同的是，随着行业垄断指数的提升，环境政策组合均能促进企业高质量绿色转型，但影响系数较之基准回归大幅降低。换言之，随着行业垄断指数的增加，环境政策对企业高质量绿色转型的提升作用降低，垄断对政策呈现负向扭曲作用。

通过表9可以看出，与基准回归结果不同的是，随着行业垄断指数的提升，科技政策对于促进企业绿色全要素生产率提升的效果减弱，甚至趋于不显著。从表9和表10可以看出的是，虽然科技政策与环保法、环保税能促进企业高质量绿色转型，但影响系数接近于0。换言之，随着行业垄断指数的增加，科技政策无法有效赋

中国知网 https://www.cnki.net

能环境政策，政策组合对企业高质量绿色转型的提升作用降低，垄断对政策呈现负向扭曲作用。

2.市场壁垒：营商环境

本文参考相关研究使用了营商环境指数（“中国城市营商环境评价研究”课题组等，2021；刘军、王长春，2020；张三保等，2023），并与政策代理变量构建交乘项，分析市场分割与市场壁垒的扭曲因素是否影响企业高质量绿色转型。具体结果如表11~表13所示。

从表11可以看出，相较于基准回归，随着营商环境改善，环境政策对企业全要素生产率的促进作用增强。环保法和环保税能够正向促进企业绿色全要素生产率提升，且相较于基准回归，促进作用更显著。现有研究指出，环保补贴也无法保障促进企业绿色创新（王等，2022）。在更好的营商环境中，环保补贴仍然不能高效实现企业绿色全要素生产率提升，说明当前我国环保补贴绩效有待提升。与基准回归不同的是，随着营商环境的提升，环境政策组合均能促进企业高质量绿色转型，说明市场壁垒的降低以及营商环境的改善能够更好促进要素流动。市场壁垒降低也让政策效应传导更精准，从而促进企业高质量绿色转型，发挥政策组合拳的更大作用。

通过表12可以看出，与基准回归结果不同的是，随着市场壁垒的降低和营商环境的改善，虽然科技政策无法单独促进企业的高质量绿色转型，但在与环保法、环保税结合后能够促进企业高质量绿色转型。从表12和表13可以看出的是，虽然科技政策与环保补贴不能促进企业高质量绿色转型，但在综合环保法与环保税后，环境政策与科技政策综合能够协同促进企业高质量绿色转型。通过上述分析，可以认为营商环境改善和市场壁垒的降低能够促进科技政策赋能环境政策，从而实现企业高质量绿色转型。这一结论强调了建立统一大市场，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，也为推动有效市场建设提供了部分经验证据。

（五）异质性分析

1.产权性质

现有研究发现，由于不同的资源获取方式与治理结构差异，我国的国有企业与其他所有制企业面对不同政策的反应也有所差别（王慧等，2021）。对国企而言，政治担当、社会责任与经济效益往往有着相同甚至更大的权重。而对非国企而言，其首要目标往往是生存与盈利，因此当遵守政策带来的损失较低时，企业往往会趋于保持现状。为此，本文对国企和非国企进行了异质性分析。由于本文进行了多异质性检验，每项异质性检验有4个图表，相关异质性检验结果较多，相关结果留存备索。限于篇幅，正文仅陈述结论。

表10 纳入垄断因素科技政策赋能环境政策分析的政策组合处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP+EPL+EPT	0.001*** (0.000)	0.002*** (0.000)						
TIP+EPL+EPS			0.004*** (0.001)	0.000*** (0.000)				
TIP+EPT+EPS					0.002*** (0.000)	0.002*** (0.000)		
所有政策							0.001*** (0.000)	0.000*** (0.000)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726

对企业的产权性质异质性分析可以看出，

表11 纳入市场壁垒因素后环境政策的政策处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	2.241*** (0.355)	0.341*** (0.035)												
EPT			2.076*** (0.129)	1.131*** (0.022)										
EPS					0.587*** (0.081)	−0.056*** (0.018)								
EPL+EPT							1.522*** (0.529)	0.995*** (0.061)						
EPL+EPS									1.554*** (0.423)	0.302*** (0.041)				
EPT+EPS											1.770*** (0.317)	1.009*** (0.030)		
环境政策综合													2.001*** (0.716)	0.977*** (0.069)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	33726	33726	33204	33204	36908	36908	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726

中国知网 https://www.cnki.net

环保法和环保税均能促进企业的高质量绿色转型，这与主效应部分研究结论一致。但与主效应有所不同的是，环保补贴在国企和非国企上产生了异质性。对国企而言，环保补贴能够促进企业的绿色全要素生产率，但是抑制企业的全要素生产率。产生这一现象的原因在于国企面对环保补贴的软性考核要求时，出于企业领导的激励相容机制，会趋向于将环保考核作为优先目标。在无法通过技术突破和宽松的融资约束购买减排设备时，国有企业会通过减产等降低全要素生产率的方式实现绿色全要素生产率的提升。而非国有企业的不同之处在于，企业获得的环保补贴在部分情况下是通过复杂的社会关系，甚至可能是寻租方式获得。环保补贴在非国有企业的影响结果显示，环保补贴在非国有企业中往往投入到生产中，带动全要素生产率的提升。但环保考核是软性的约束，对企业利益不会造成损害，因此企业并不会将资源投入绿色变革中，反而抑制了绿色全要素生产率的提升。

环境政策组合的研究结果在国有企业样本中与主效应结论一致，机理不再赘述。在非国有企业样本中，环保税和环保法的组合中会显著抑制企业的全要素生产率。这表现为高额的环保支出和负面的信息会造成企业生产费用增加，从而降低企业的全要素生产率，从而加速高污染高排放企业的市场出清。而非国企样本中，环保税和环保补贴组合、环保法和环保补贴的政策组合能够促进企业高质量绿色转型。非国有企业在受到环保法的罚款约束或者排污税费时，会在短期内增加企业成本，降低企业的全要素生产率，长期内促进其绿色转型。与此同时收到环保补贴后，企业会将这笔补贴的一部分投入生产，其余部分投入绿色创新或绿色化生产改造，则政策组合能够促进企业的高质量绿色转型。纳入科技政策进行复合检验，科技政策在非国有企业与环境政策组合赋能效果较好，其他结论与主效应基本一致。

2. 创新能力

企业绿色创新能力是企业绿色转型的重要分析维度之一（丁杰、黄金波，2024）。为此我们考虑了企业绿色创新能力的异质性，即高绿色创新能力企业和低绿色创新能力企业是否在面对环境政策组合时会产生异质性效果。高绿色创新能力企业拥有更高的环境意识（王分棉等，2023）和更强的清洁生产能力（许东彦等，2022）。本文通过该异质性分析发现高绿色创新能力企业和低绿色创新能力企业存在一定的政策响应差异，且可以得到如下结论。

在环境政策中，环保法和环保税对两类型样本企业效应与主效应相同。环保补贴并不利于低绿色创新能力企业的绿色全要素生产率提升。对高绿色创新能力企业而言，环保补贴会促进企业投入绿色创新、清洁设备更新，从而实现企业的高质量绿色转型。但对低绿色创新能力的企业，环保补贴投入了企业的生产，从而可以实现企业全要素生产率提升，但不能保障对企业清洁生产作出贡献。此外，环境政策组合效应也呈现异质性：在纳入环保补贴后，无论是环保法还是环保税政策，都对低绿色创新企业样本呈现正向作用，能够促进其高质量绿色转型。本文分析对低绿色创新能力的样本企业，在对其进行环保处罚或环保税征管后，会在一定程度上促进其实现环保整改；加之环境补贴促进其生产成本降低，使得低绿色创新能力企业能够实现高质量绿色转型。绿色创新是一项长期、高投入和高风险的创新行为，因此在短期内高绿色创新企业反而由于投入过高，使得在数据上呈现政策组合并不能促进企业

表 12　纳入市场壁垒因素科技政策赋能环境政策分析的政策处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP	0.402*** (0.062)	−0.066*** (0.013)						
TIP+EPL			1.994*** (0.400)	0.364*** (0.039)				
TIP+EPT					0.826*** (0.280)	1.038*** (0.026)		
TIP+EPS							0.654*** (0.058)	0.014 (0.018)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726

表 13　纳入垄断因素科技政策赋能环境政策分析的政策组合处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*
TIP+EPL+EPT	1.138** (0.521)	0.975*** (0.070)						
TIP+EPL+EPS			1.838*** (0.455)	0.332*** (0.044)				
TIP+EPT+EPS					1.371*** (0.334)	0.993*** (0.032)		
所有政策							0.988*** (0.214)	0.970*** (0.076)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726	33726

中国知网 https://www.cnki.net

高质量绿色转型的假象。从长期发展而言,这些企业能够通过绿色创新实现清洁生产。

科技政策对环境政策的单独效应显示,对高绿色创新能力的企业样本,科技政策均能够赋能环境政策,实现企业的高质量绿色转型。而对低绿色创新能力的企业样本,科技政策无法显著赋能环境补贴,对企业的绿色全要素生产率提升程度有限。该结论说明,环境政策在企业高质量绿色转型过程中起到重要作用,科技政策起到次要影响作用,但科技政策能够赋能企业高质量绿色转型中的科技创新与转化。

3.地域

我国区域经济发展并不平衡,企业转型也因区域资源与产业结构而产生不同(邵帅等,2022)。不同区域的政府行政执法力度与政府效能存在差异,因此本文划分东部、中部和西部地区进行异质性分析。关于环境补贴政策,本文考虑到财政补贴与财政宽裕程度有关,企业的响应也存在滞后效应(尚洪涛、宋雅希,2020)。在东部等财政扶持力度较大地区,环保补贴往往能够及时发放,而在中西部经济不发达省份,环保补贴有可能延期落实。因此本文进一步补充了东部地区环保补贴效应滞后一期,中西部地区环保补贴效应滞后两期的异质性分析。可以分析得到以下结论。

在环境政策中,除了东部地区,其他区域环保补贴促进企业高质量绿色转型的效果不佳。在东部地区,环保法和环保补贴协同能够促进企业绿色全要素生产率提升。而在西部省份,环保税和环保补贴推动企业高质量绿色转型的效果有限。产生这一现象的原因在于大部分西部省份设定环保税的税率并未上升,因此政策效果并不明显[⑥]。

科技政策能够促进东部企业的高质量绿色转型,但无法促进中部和西部企业的高质量绿色转型。这与本文的理论推导部分得到的相关结论相似。在此前的理论模型中,清洁生产企业对非清洁生产企业的替代需要有充足的市场积累,才能实现渐进的替代。由于中部和西部的市场禀赋相较东部更为薄弱,因此科技政策的作用尚不明显。但科技政策能够赋能部分环境政策,实现企业高质量绿色转型。在科技政策与环境政策组合中,政策组合能够促进东部和中部企业实现高质量绿色转型,但在西部企业中作用较弱。这一现象背后原因可能是由于东部和中部环境规制要求较高,部分高污染企业向西部进行迁移,而其他未迁移企业也逐步进行绿色转型。而西部地区则部分承接了来自东部和中部的高污染高能耗企业。政府在执法时,可能出于企业纳税、容纳就业岗位等原因,监管力度较弱。从上述异质性分析看,如何让东部清洁生产技术向西部外溢、促进区域绿色协调发展是亟待解决的现实问题。

4.排放强度

企业的排放强度是环境政策施政的重要影响因素。潘爱玲等(2019)研究发现环境政策对不同排放强度与污染属性的企业具有不同的影响力度。我国是制造业大国,重污染企业基本都集中在制造业,因此有必要对企业排放强度异质性进行效应分析。分析结果显示,环境政策均能单独促进重污染企业的高质量绿色发展,但环保补贴促进非重污染企业的高质量绿色发展效果不佳。在纳入科技政策后,环境政策组合的综合效应也呈现出相似结果,其原因在于政策施政重点是重污染企业的绿色变革,因此政策在重污染企业层面更为有效。

5.资源集聚性

现有研究发现,资源集聚能带来更高的生产要素运行效率(崔书会等,2019),也会通过上下游协同降低产业链的碳排放(张翼、杜涛,2020)。为分析政策效应是否因资源集聚而产生差异,本文对企业分布是否属于资源集聚性区域进行了异质性检验。李玏和顾朝林(2018)研究指出,城市等级越高,资源聚集程度越大。因此本文采用相关数据[⑦],将位于一线、新一线城市企业作为具有资源集聚分布属性的企业样本,其余企业则作为非资源集聚性企业样本,结果留存备索。

资源集聚异质性分析发现,在考虑环保补贴与其他政策综合作用时,资源集聚性较低的企业实现高质量绿色转型程度更高,但位于资源聚集性较高的地区的企业却无法实现高质量绿色转型。高(2004)研究发现,资源聚集性高且企业产业链较完整的区域,企业具有更高的市场势力,政策实施往往会遇到较大阻力。此外,

中国知网 https://www.cnki.net

由于较全面的资源集聚与产业结构，带来更为复杂的现实状况，使得环境政策推行会带来部分产业整体的短期经济效益受损。这是环境政策，特别是环保补贴政策与其他政策无法较好协同的原因。

此外，考虑到不同企业在不同集聚情况下，创新水平的交互异质性，以及不同地域的不同企业属性的交互异质性，我们补充分析了交互异质性检验。研究发现在东部地区环保补贴政策在非国企中效果不彰显，环保补贴无法显著促进企业*TFP*提升；其原因可能在于东部地区行业内企业竞争激烈；这些企业将资金投入环境设施改善，造成总体成本增加，反而导致*TFP*有所降低。与此类似，环保法、科技政策叠加环保补贴后也无法显著实现非国有企业的高质量绿色转型。非东部企业与东部企业在企业产权属性交互异质性检验结果上存在差异，对于非东部企业而言，环保补贴能够提升非国有企业的转型效果，这一点与东部地区有所不同。本文认为西部非国有企业往往占据一定区域（局部）市场优势地位，同类型企业密度较低，生存压力相对较小，在环保补贴下达后，企业选择将资金投入环保设备改造与绿色转型，从而不会显著降低*TFP*。

6.行业特性

企业实现高质量绿色转型需要科技、资本等要素发挥作用，不同要素行业对此的敏感度不同。此外政策对不同要素行业影响程度也不同，因此，本文参考沈坤荣等（2024）关于不同技术变革强度行业样本构建，即通过构建“技术变革强度较高”和“技术变革强度较低”两组样本进行异质性分析。此外，由于技术、资本、劳动3种要素在行业中比重不同，行业受到政策冲击后进行转型的响应难度也不同，因此本文参考孙伟增等（2023）对行业进行分类，将行业分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型，并进行异质性检验。分析结果显示，在技术变革强度较高和技术密集型行业中，其政策实施效应更好，这与此前创新异质性检验的结论基本一致。此外，本文还发现在劳动密集型行业和资本密集行业中，由于企业的转型阻力较大，且受到一些传统观念的影响，行业整体实现高质量绿色转型存在一定挑战。

六、结论与讨论

如何更好发挥多元政策协同作用，持续优化政策组合促进企业高质量绿色转型，是近年来针对政策一致性调查研究的重要话题。2023年12月，中央经济工作会议提出“增强宏观经济政策一致性”，如何实现政策组合“有效”且“一致”，从而促进企业实现“经济效益”与“节能减排”有机协同的高质量绿色转型，成为当前政策制定与政策评估领域的重大挑战。基于此，本研究构建了理论模型，通过采用双重机器学习算法，借助跨工具环境政策与跨类型科技政策组合，探索性地提出了企业“高质量绿色转型”的理论分析框架，讨论了环境政策及其组合对企业高质量绿色转型的效应，并分析了科技政策赋能环境政策组合的跨类型效应。此外，本文进一步从市场扭曲和市场壁垒两个方面分析了政策组合无法形成合力的内在因素，并从产权属性、地域、创新能力、排放强度和资源集聚性等多个角度进一步分析了政策组合效应的异质性问题。本文的主要结论与边际贡献如下。

第一，本文突破现有单一政策评价（吕鲲等，2024）或单一政策类型（切尔诺祖科夫等，2018）评估的传统研究范式，从“跨工具类型环境政策（政策内部的工具组合）”与“跨政策类型（环境与科技政策组合）”两个维度出发，综合评估了多元环境政策与科技政策组合如何影响企业高质量绿色转型。本文响应了近年来国内外部分学者对政策进行综合分析的倡议（格罗曼、费因特，2024），同时也与多类型政策工具综合分析的前沿思路相吻合（安妮卡等，2024）。本文研究发现如下。（1）环保法与环境税组合能够实现企业高质量绿色转型，这是对波特假说在环境规制组合层面效应分析的新贡献（傅、王，2022）。（2）环保法与环境补贴、环境税与环保补贴政策组合对促进企业高质量绿色转型的效应不显著。本文从理论与实证层面分析了一个新的现实场景：环保补贴并未切实应用于企业绿色技术创新与生产设备清洁化改造，反而可能用于弥补所在地企业支付的环保罚款与环保税，从而可能发生政策组合失灵现象。其潜在原因或许是企业以市场垄断或某种寻租方式获得环保补贴，且因对补贴监管不足，导致环保补贴与其他政策无法协同促进企业高质量绿色转型。（3）科技政策赋能环境“规制+激励”型政策组合能够促进实施区域内企业高质量绿色转型的理论假设不成立。本文研究认为，企

中国知网 https://www.cnki.net

业高质量绿色转型应当在不降低企业全要素生产率的基础上实现绿色全要素生产率提升，这是一个不损害企业经济效益与生产效率，逐步由新动能替换旧动能的动态过程。而政策组合应当促进企业实现“先立后破”的渐进式绿色转型，而非以休克式、运动式的减产实现企业绿色转型。

第二，本文在原有政策聚合评估理论上进行了一定程度的重塑（周建国、边燚，2022），构建了政策协同聚合评估框架，如图1所示。传统政策评估的理论框架多分为两个理论流派，分别是在确定性世界观下的实证主义评估方法（臧雷振等，2023）和在复杂性世界观下的批判复合主义政策评估方法。前者在当前的政策评估与政策效应分析中得到广泛应用，但后者由于评估内容的抽象化和融入知识生产系统相对复杂而并未得到广泛应用。因此，周建国（2012）曾呼吁学术界构建多元化的聚合式政策评估模式。多元化的聚合评估模式强调从政策涉及主体视角，强调从多主体角度构建完善的政策评估体系，同时涉及评估价值和评估组织的有机统一。

本文的范式突破在聚合评估模式基础上纳入了多元的协同聚合分析框架，可以大致分为以下4个层次。一是评估目的确认和政策体系协同的筛选。根据评估目的搜寻、梳理政策性质，以梳理潜在协同的异质性政策类型和同质化政策内容。二是通过多个维度构建政策评估客体协同指标。评估客体的确定过程是分析政策影响的直接作用对象和间接作用对象，而评估客体的指标构建也应尽量选择代表客体发展阶段和发展状态的综合性指标。三是通过跨学科知识与方法协同，综合评估多元政策对客体综合指标的影响，且评估方法的选择则根据评估的情景选择。四是对政策效果影响因素的进行协同综合分析。影响因素的协同分析主要基于政策聚合过程中的自身手段与机制设计，以及政策实施中的主客体和外部因素。因此，本文提出的政策协同聚合评估模式具有动态、多元和整体性特征。

第三，本文从政策平均效应与政策个体效应两方面入手，从政策实施区域的综合效果与政策实施个体两方面综合分析了政策及政策组合效应。本文的分析模式既响应了对政策精准效应评估与更精确地分析政策效应的倡议（陶旭辉、郭峰，2023），也呼应了采用大规模机器学习方法进行政策评估的政策评估前沿（安妮卡等，2024）。研究发现在政策实施的整体区域中，环境政策和科技政策都能够单独促进企业实现高质量绿色转型，但由于“激励+惩罚”型的环境政策在实施区域中有可能造成资源错配与浪费，从而使得政策无法形成有效合力。在分析政策精准实施背景下的单个企业时，“激励+惩罚”型政策组合反而可以形成合力。这说明政策组合对企业能够发挥作用，但无法发挥“以点带面”效应，无法将政策效果扩散至整个实施区域。这一研究结

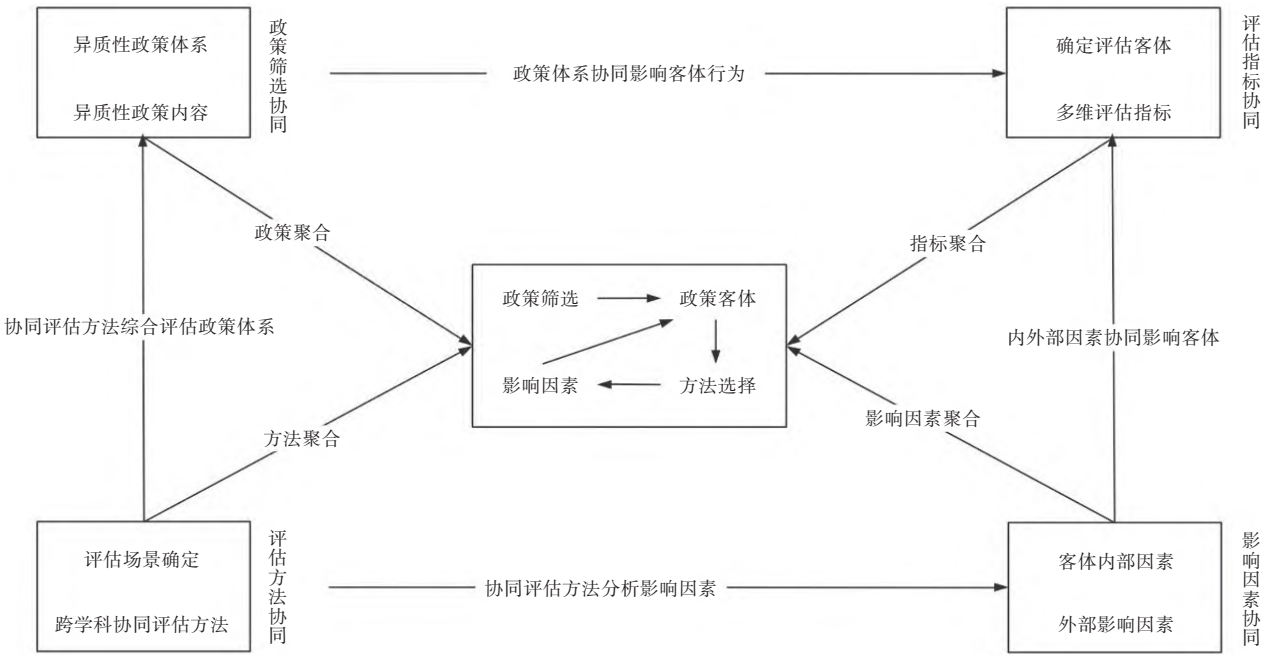

图1 政策协同聚合评估框架

资料来源：作者绘制。

中国知网 https://www.cnki.net

论的现实场景在于惩罚型政策能够发挥“以儆效尤”的威慑作用，这与陈海嵩（2023）利用威慑理论分析惩罚型环境政策得到的结论一致。而环保补贴获得的企业由于其背景与实力，即使能够部分利用环保补贴实现自身高质量绿色转型，也往往很难通过环境外部性吸引区域内其他企业的绿色创新变革。

第四，本文进一步分析了可能影响政策组合效应的扭曲因素：市场扭曲和市场壁垒。现有关于影响政策组合效果的研究多从市场结构和企业研发活动进行理论探讨（李胜兰、黎天元，2021），本文则在市场结构角度进行了实证分析。本文采用垄断程度分析了企业在不同市场扭曲程度的行业中，政策组合是否会对企业产生影响。研究发现市场扭曲程度越高，政策组合效应越差，响应了王炳成等（2022）关于针对影响环境政策因素进行广泛实证分析的倡议，也为“企业在市场中的垄断会带来超额利润，因而企业没有动力进行生产方式转型”的现实场景贡献了新的经验证据。同时，本文采用市场营商环境指数分析了企业随着市场壁垒的降低，政策组合是否会产生更好效应。研究发现，市场壁垒越低，即营商环境越好，则政策组合对企业高质量绿色转型的促进作用越强。本文结论为构建全国统一大市场提供了一定的证据支持。

第五，本文提出了一个跨类型政策筛选与评估的新框架，进一步丰富和完善了政策组合评估方法体系。在这一筛选评估框架中构建了政策目标定义、政策工具选择、单一政策效应理论分析、政策交互理论分析4个步骤的分析流程，进一步拓展了范登伯格等（2021）有关政策组合筛选的非体系化方式。此外，本文还响应了郭峰和陶旭辉（2023）关于将机器学习方法纳入政策评估领域的倡议，并拓展了陶旭辉和郭峰（2023）采用DID方式评估政策效应的框架，以双重机器学习方法构建了一个评估政策组合的新框架。在这个框架中，本研究充分汲取双重机器学习方法的因果效应估计优势，以更加精准的评估效果进行政策组合效应评估，这一过程也响应了刘景江等（2023）将机器学习用于管理学领域研究的倡议。

此外，本文通过企业产权性质、所在地域、创新能力、资源集聚性与排放强度等角度分析了政策及其组合的异质性效应，进一步丰富了政策组合效应的异质性校验体系。

本文研究也具备一定的政策启示，具体如下。

首先，需进一步加强环境补贴政策与环境规制政策协同监管。本文研究发现环境补贴政策在实施范围内作用受限，无法与环境规制政策有效协同促进企业高质量绿色转型。对此，本文提出如下建议。一是优化环境激励政策补贴范围。现有环境激励政策事后监管力度较弱，长效激励效果较差，无法在实施区域范围内实现以点带面的外部性效果。因此，后续激励政策设计应着重发力于对绿色创新技术的激励，发挥创新成果的外溢效应。当前部分政策制定机构协作性较弱，就具体实施路径而言，着重科技与环保部门协作审批、协作监督，联合申请专项资金等，进一步强化财政手段在资源配置领域的重要作用。二是增加获得激励补贴企业的竞争性，避免企业因先发优势与资源禀赋差异获得高额补贴，从而产生“马太效应”，忽视了对“腰部”与“尾部”企业的转型激励。具体而言，在政策设计上可以适当考虑“预拨款+尾部经费”政策模式，通过较小数额与较大范围的“预拨款”覆盖更多企业，以尾部经费形式筛选创新能力较强、减排效率较高的企业进行奖励与激励，更好发挥政策的激励作用。此外，还可以考虑环境补贴向企业的绿色研发与绿色创新倾斜，提升环境补贴创新成果的正外部性。

其次，从产业链协同入手，促进上下游协同减排。科技政策能够赋能环境政策，但当上下游企业资源集中时，企业绿色转型阻力较大，无法发挥政策协同作用，这为政策制定提供了有益启示。相关具体举措应包括：充分发挥行业协会作用，在充分调研行业绿色转型困难基础上，在全国、区域范围内制定符合行业发展规律的绿色转型政策。以钢铁产业为例，其上下游产业链较长，行业历史较久，单纯依靠关停无法从根本上解决问题。以头部钢铁企业的技术创新为引领，以国有钢铁企业的创新成果溢出效应作为腰部、尾部钢铁企业减碳减排的转型催化剂。因此，相关监管部门出台指导意见，通过制定合理的行业标准，降低钢铁企业单位产出能耗，并将其作为制定行业政策的突破口之一。

最后，政策制定时还应注重现有政策基础，全面考虑政策的联动效应。已有研究发现规制型政策会损害市场信心（孔、秦，2021），降低投资预期。因此，跳出“一管就死，一放就乱”的恶性循环，需合理把握政策力

中国知网 https://www.cnki.net

度。政策制定时，除了考虑现有施政痛点与空白点，也需通盘考虑现有政策基础与政策出台后的预期反应。尤其在市场处于下行周期时，应尽可能出台刺激性环境政策，增加设备迭代与旧资产更新，促进新旧动能转化。尽可能减少规制性环境政策，以避免出现强制减排迫使企业减产，从而可能导致企业破产倒闭的扭曲市场行为。同时强化政策的反馈机制，针对出台的各类环境政策，需从环境和经济等角度进行全方位综合评估，设定反馈机制，对现有政策从实施的经济和环境成效，以及对市场主体的创业和发展动机进行广泛而充分的调研，定期调整政策执行方式和力度，以确保政策能够促进企业高质量绿色转型。

本文研究局限主要在以下两点。一是样本存在局限。由于非上市公司数据难以获得，本文仅对上市公司进行实证检验。但在现实中绝大部分中国制造业企业是中小企业，其抗风险能力较弱。政策能否在中小企业中产生与上市公司相同的效应，亟待进一步分析。后续可以考虑采用小微企业调查数据进行政策协同效应分析。二是政策选择存在局限。本文尽可能全面地回顾文献以选取具有代表性的环境政策工具与创新政策，也尽可能科学地构建政策选取的方式以筛选出有代表性的政策，但也可能遗漏相关政策。此外，现有研究通过文本分析了各省出台的地方性政策（李等，2023），本文仅仅分析了全国具有广泛影响的政策。这也为后续研究提供了方向，即如何将具有地方特色的环境政策通过合理框架进行比较，纳入整体分析框架，从而更广泛地分析政策协同效应，具有较好的拓展空间⑧。

（作者单位：王渊、李牧南，华南理工大学工商管理学院；梁彦希，南开大学金融学院）

注释

①《习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，新华社北京，2022年10月25日电，https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

②《中央经济工作会议在北京举行 习近平发表重要讲话》，新华社北京，2023年12月12日电，http://www.qstheory.cn/yaowen/2023-12/12/c_1130022948.htm。

③《两会受权发布|政府工作报告》，新华社北京，2024年3月12日电，https://www.news.cn/politics/20250312/a71e63d66967404e8e644f9753c65fc9/c.html。

④中华人民共和国生态环境部，《中央第四生态环境保护督察组第三轮生态环境保护甘肃省督察报告》，2024年1月30日，https://www.mee.gov.cn/ywgz/zysthjbhdc/dcjl/202402/t20240228_1067177.shtml。

⑤垄断指数的构建本文参照相关文献，构建各个行业的赫芬达尔（HHI）指数作为行业垄断程度的代表。此外本文还通过行业垄断性属性划分进行了检验，得到了一致的结果。

⑥环保税的确立是由此前征收的环保费改制而来。环保税法在设定税额标准时，既体现了税收法定原则，又赋予地方一定的自主性和选择空间。例如，对大气和水污染物设定了税额上限，各省、自治区、直辖市可参考排污费标准，在规定幅度内确定大气污染物和水污染物的具体适用税额。来源：《环保税来了，究竟影响几何？——权威部门详解我国首个绿色税种征管新规》，新华社北京，2018年1月11日电，https://www.gov.cn/zhengce/2018-01/11/content_5255653.htm。

⑦第一财经—新一线城市研究所，《2022城市商业魅力排行榜》报告，2022年6月1日。

⑧中外文人名（机构名）对照：张（Zhang）；米德（Meade）；廷伯根（Tinbergen）；乌亚拉（Uyarra）；安妮卡（Annika）；罗格（Rogge）；施莱希（Schleich）；戈韦亚（Gouveia）；米利（Mealy）；泰特尔博伊姆（Teytelboym）；傅（Fu）；王（Wang）；石（Shi）；施密特（Schmidt）；阿吉翁（Aghion）；雅拉韦尔（Jaravel）；豪莱特（Howlett）；雷纳（Rayner）；法布里齐（Fabrizi）；李（Li）；翟（Zhai）；朱（Zhu）；徐（Xu）；曹（Cao）；切斯特（Chester）；萨姆塞特（Samset）；克里斯滕森（Christensen）；阿西莫格鲁（Acemoglu）；施（Shi）；里奇（Ricci）；博文伯格（Bovenberg）；斯穆尔德斯（Smulders）；阿方索（Afonso）；格罗斯曼（Grossman）；赫尔普曼（Helpman）；切尔诺祖科夫（Chernozhukov）；高（Gao）；格罗曼（Grohmann）；费因特（Feindt）；范登伯格（van den Bergh）；孔（Kong）；秦（Qin）。

参考文献

（1）安梦天、何爱平：《前端环境规制、清洁生产与就业冲击——来自重点企业清洁生产审核的经验证据》，《财贸经济》，2024年第1期。

（2）白俊红、张艺璇、卞元超：《创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据》，《中国工业经济》，2022年第6期。

（3）曹裕、李想、胡韩莉、万光羽、汪寿阳：《数字化如何推动制造企业绿色转型？——资源编排理论视角下的探索性案例研究》，《管理世界》，2023年第3期。

（4）陈海嵩：《"双碳"目标下的企业环境合规及法律机制构建》，《东方法学》，2023年第1期。

（5）崔广慧、姜英兵：《环境规制对企业环境治理行为的影响——基于新〈环保法〉的准自然实验》，《经济管理》，2019年第10期。

（6）崔书会、李光勤、豆建民：《产业协同集聚的资源错配效应研究》，《统计研究》，2019年第2期。

（7）崔兴华、林明裕：《FDI如何影响企业的绿色全要素生产率？——基于Malmquist-Luenberger指数和PSM-DID的实证分析》，《经济管理》，2019年第3期。

（8）丁杰、黄金波：《银企数字化促进企业绿色转型的协同效应研究》，《系统工程理论与实践》，2024年第1期。

中国知网 https://www.cnki.net

(9)杜龙政、赵云辉、陶克涛、林伟芬:《环境规制、治理转型对绿色竞争力提升的复合效应——基于中国工业的经验证据》,《经济研究》,2019年第10期。

(10)范庆泉、张同斌:《中国经济增长路径上的环境规制政策与污染治理机制研究》,《世界经济》,2018年第8期。

(11)高洁超、范从来、杨源源、贾鹏飞:《调结构和稳经济双重背景下中国双支柱政策的配合研究——兼论房地产市场调控》,《南开经济研究》,2023年第8期。

(12)郭峰、陶旭辉:《机器学习与社会科学中的因果关系:一个文献综述》,《经济学(季刊)》,2023年第1期。

(13)韩永辉、沈晓楠、张帆:《中国式现代化视域下产业政策动态变迁与农业结构升级——基于新结构经济学的理论分析与案例研究》,《南方经济》,2023年第9期。

(14)景守武、张捷:《跨界流域横向生态补偿与企业全要素生产率》,《财经研究》,2021年第5期。

(15)寇宗来、刘学悦:《中国企业的专利行为:特征事实以及来自创新政策的影响》,《经济研究》,2020年第3期。

(16)李金昌、连港慧、徐蔼婷:《"双碳"愿景下企业绿色转型的破局之道——数字化驱动绿色化的实证研究》,《数量经济技术经济研究》,2023年第9期。

(17)李功、顾朝林:《基于等级—网络分析框架的泛长江三角洲中心城市评价研究》,《长江流域资源与环境》,2018年第5期。

(18)李胜兰、黎天元:《复合型环境政策工具体系的完善与改革方向:一个理论分析框架》,《中山大学学报(社会科学版)》,2021年第2期。

(19)刘宏笪:《双循环格局与产业科技创新的耦合协调分析》,《科学学研究》,2022年第7期。

(20)刘景江、郑畅然、洪永淼:《机器学习如何赋能管理学研究?——国内外前沿综述和未来展望》,《管理世界》,2023年第9期。

(21)刘军、王长春:《优化营商环境与外资企业FDI动机——市场寻求抑或效率寻求》,《财贸经济》,2020年第1期。

(22)刘满凤、李圣宏:《基于三阶段DEA模型的我国高新技术开发区创新效率研究》,《管理评论》,2016年第1期。

(23)刘晔、张训常、蓝晓燕:《国有企业混合所有制改革对全要素生产率的影响——基于PSM-DID方法的实证研究》,《财政研究》,2016年第10期。

(24)刘奕、夏杰长、李垚:《生产性服务业集聚与制造业升级》,《中国工业经济》,2017年第7期。

(25)卢春天、齐晓亮:《社会治理视域下当代中国环境政策演进及其治理逻辑》,《河北学刊》,2020年第2期。

(26)吕鲲、潘均柏、李北伟:《全面创新改革试验、软环境与区域创新生态系统韧性——基于空间双重差分及双重机器学习的准自然实验》,《科技进步与对策》,2024年第16期。

(27)莫建雷、段宏波、范英、汪寿阳:《〈巴黎协定〉中我国能源和气候政策目标:综合评估与政策选择》,《经济研究》,2018年第9期。

(28)潘爱玲、刘昕、邱金龙、申宇:《媒体压力下的绿色并购能否促使重污染企业实现实质性转型》,《中国工业经济》,2019年第2期。

(29)潘教峰、何子豪、鲁晓:《科技创新战略-政策体系研究:"3+5"框架体系的提出与分析》,《中国科学院院刊》,2024年第1期。

(30)彭建军、段春梅:《打好"组合拳":低碳政策工具协同对绿色技术创新的影响及机理研究》,《技术经济》,2023年a第8期。

(31)彭建军、段春梅:《外部压力+内部能力:政府治理双重维度对碳排放强度的影响研究》,《中国环境管理》,2023年b第5期。

(32)仇泸毅、何凌云:《政策脱轨效应:评估环境政策的新框架》,《产经评论》,2020年第2期。

(33)任保平、豆渊博:《"十四五"时期新经济推进我国产业结构升级的路径与政策》,《经济与管理评论》,2021年第1期。

(34)尚洪涛、宋雅希:《中国新能源企业政府环境研发补贴的动态激励效应》,《科技进步与对策》,2020年第22期。

(35)邵帅、范美婷、杨莉莉:《经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察》,《管理世界》,2022年第2期。

(36)沈坤荣、乔刚、林剑威:《智能制造政策与中国企业高质量发展》,《数量经济技术经济研究》,2024年第2期。

(37)苏科、周超:《人力资本、科技创新与绿色全要素生产率——基于长江经济带城市数据分析》,《经济问题》,2021年第5期。

(38)孙伟增、毛宁、兰峰、王立:《政策赋能、数字生态与企业数字化转型——基于国家大数据综合试验区的准自然实验》,《中国工业经济》,2023年第9期。

(39)唐亮、姜海锋、郑军、张蕊、熊鹭莎:《生态法治建设如何引领绿色发展转型:新〈环保法〉实施对企业绿色技术创新的影响》,《中国软科学》,2023年第8期。

(40)陶旭辉、郭峰:《异质性政策效应评估与机器学习方法:研究进展与未来方向》,《管理世界》,2023年第11期。

(41)万攀兵、陈林:《环保税能推动我国经济发展与环境保护实现双赢吗?——最低税率与实现路径》,《统计研究》,2023年第8期。

(42)王炳成、郝兴霖、续琳琳:《双向FDI视角下制造企业绿色技术创新的实现路径——基于动态fsQCA的研究》,《研究与发展管理》,2022年第3期。

(43)王分棉、贺佳、陈丽莉:《连锁董事绿色经历会促进企业绿色创新"增量提质"吗》,《中国工业经济》,2023年第10期。

(44)王慧、孙慧、肖涵月、辛龙:《"谨小慎微"抑或"险中求胜"?——环境政策不确定性与污染密集型企业绿色创新》,《产业经济研究》,2021年第2期。

(45)王林辉、王辉、董直庆:《经济增长和环境质量相容性政策条件——环境技术进步方向视角下的政策偏向效应检验》,《管理世界》,2020年第3期。

(46)王群伟、周波、张成:《"减规模"还是"增绿色"?异质性环保政策工具下的企业环保行为响应》,《中国管理科学》,2023年第1期。

(47)王雅莉、侯林岐、朱金鹤:《国家自主创新示范区如何助力企业数字化转型》,《科学学与科学技术管理》,2024年第6期。

中国知网 https://www.cnki.net

(48)解学梅、韩宇航:《本土制造业企业如何在绿色创新中实现"华丽转型"? ——基于注意力基础观的多案例研究》,《管理世界》,2022年第3期。

(49)徐换歌、王峰:《行政边界、纵向干预型政府间协作与企业污染减排》,《上海行政学院学报》,2023年第4期。

(50)徐乐、马永刚、王小飞:《基于演化博弈的绿色技术创新环境政策选择研究:政府行为VS.公众参与》,《中国管理科学》,2022年第3期。

(51)许东彦、林婷、张国建:《环境规制对绿色技术扩散的影响》,《中南财经政法大学学报》,2022年第5期。

(52)许晖、杨金东、王泽鹏:《逐绿前行,绿浪迭起:制造业企业绿色动态能力的构建机制研究——基于德龙钢铁的纵向单案例研究》,《南开管理评论》,2024年第2期。

(53)闫浩、马金华:《环保税的有效性分析:作用机制和异质性探讨》,《经济问题》,2023年第10期。

(54)杨继生、阳建辉:《行政垄断、政治庇佑与国有企业的超额成本》,《经济研究》,2015年第4期。

(55)杨立成、刘春林、田玲:《取消环保"一票否决"制对企业绿色创新的影响》,《管理学报》,2023年第12期。

(56)游家兴、魏珊珊:《地方政府施政风格与经济高质量发展——基于僵尸企业的研究视角》,《管理科学学报》,2024年第1期。

(57)臧雷振、朱逸飞、温宇涵:《重构实验方法下的公共政策评估——兼论其在高等教育扩招政策评估中的应用验证》,《中国行政管理》,2023年第11期。

(58)张三保、张志学、黄敏学:《中国城市营商环境评估》,北京大学开放研究数据平台,2023年,https://doi.org/10.18170/DVN/9NJDWE。

(59)张鑫宇、张明志:《要素错配、自主创新与制造业高质量发展》,《科学学研究》,2022年第6期。

(60)张翼、杜涛:《中国高质量工业碳减排的地区协同路径——基于雁阵式发展视角》,《学习与实践》,2020年第11期。

(61)周建国、边燚:《构建聚合的政策评估模式》,《管理世界》,2022年第12期。

(62)周建国:《公共政策评估多元模式的困境及其解决的哲学思考》,《中国行政管理》,2012年第2期。

(63)"中国城市营商环境评价研究"课题组、李志军、张世国、牛志伟、袁文融、刘琪:《中国城市营商环境评价的理论逻辑、比较分析及对策建议》,《管理世界》,2021年第5期。

(64)Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L. and Hemous, D., 2012, "The Environment and Directed Technical Change", *American Economic Review*, vol.102(1), pp.66~131.

(65)Acemoglu, D., 2012, "Introduction to Economic Growth", *Journal of Economic Theory*, vol.147(2), pp.545~550.

(66)Afonso, O. and Afonso, A. C., 2015, "Endogenous Growth Effects of Environmental Policies", *Panoeconomicus*, vol.62(5), pp.607~629.

(67)Aghion, P. and Jaravel, X., 2015, "Knowledge Spillovers, Innovation and Growth", *Economic Journal*, vol.125(583), pp.533~573.

(68)Annika, S., Nicolas, K., Ebba, M., Elina, D., Patrick, K., Laura, M., Daniel, N., Felix, P., Nolan, R., Moritz, S., Helena, V. and Anna, W., 2024, "Climate Policies that Achieved Major Emission Reductions: Global Evidence from Two Decades", *Science*, vol.385(8), pp.884~892.

(69)Bovenberg, A. L. and Smulders, S. A., 1996, "Transitional Impacts of Environmental Policy in an Endogenous Growth Model", *International Economic Review*, vol.37(4), pp.861~893.

(70)Cao, J., Liu, Z., Xu, J. and Li, M., 2022, "Technological Innovation, Emerging Industrial Agglomeration, and High-Quality Green Development", *Mathematical Problems in Engineering*, No.6924602.

(71)Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W. and Robins, J., 2018, "Double/debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters", *Econometrics Journal*, vol.21(1), pp.C1~C68.

(72)Chester, M. V., Miller, T. R., Muñoz-Erickson, T. A., Helmrich, A. M., Iwaniec, D. M., McPhearson, T., Cook, E. M., Grimm, N. B. and Markolf, S. A., 2023, "Sensemaking for Entangled Urban Social, Ecological, and Technological Systems in the Anthropocene", *Npj Urban Sustainability*, vol.3(1), No.39.

(73)Fabrizi, A., Guarini, G. and Meliciani, V., 2018, "Green Patents, Regulatory Policies and Research Network Policies", *Research Policy*, vol.47(6), pp.1018~1031.

(74)Fu, L. and Wang, C., 2022, "Performance of the Combination of Decarbonisation Policy Instruments and Implications for Carbon Neutrality in China", *Advances in Climate Change Research*, vol.13(6), pp.923~937.

(75)Gao, T., 2004, "Regional Industrial Growth: Evidence from Chinese Industries", *Regional Science and Urban Economics*, vol.34(1), pp.101~124.

(76)Grossman, M. and Helpman, E., 1991, "Trade, Knowledge Spillovers, and Growth", *European Economic Review*, vol.35(2~3), pp.517~526.

(77)Grohmann, P. and Feindt, P. H., 2024, "The Importance of Calibration in Policy Mixes: Environmental Policy Integration in the Implementation of the European Union's Common Agricultural Policy in Germany (2014-2022)", *Environmental Policy and Governance*, vol.34(1), pp.16~30.

(78)Howlett, M. and Rayner, J., 2007, "Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in 'New Governance Arrangements'", *Policy and Society*, vol.26(4), pp.1~18.

(79)Kong, D. and Qin, N., 2021, "Does Environmental Regulation Shape Entrepreneurship?", *Environmental and Resource Economics*, vol.80(7), pp.169~196.

(80)Li, C., Xia, W. and Wang, L., 2023, "Synergies of Green Policies and their Pollution Reduction Effects: Quantitative Analysis of China's Green Policy Texts", *Journal of Cleaner Production*, vol.412, No.137360.

中国知网 https://www.cnki.net

(81)Li, Z., Liao, G., Wang, Z. and Huang, Z., 2018, "Green Loan and Subsidy for Promoting Clean Production Innovation", *Journal of Cleaner Production*, vol.187, pp.421~431.

(82)Meade, J. E., 1951, *The Balance of Payments*, Oxford University Press.

(83)Mealy, P. and Teytelboym, A., 2022, "Economic Complexity and the Green Economy", *Research Policy*, vol.51(8), No.103948.

(84)Ricci, F., 2007, "Environmental Policy and Growth When Inputs are Differentiated in Pollution Intensity", *Environmental and Resource Economics*, vol.38(3), pp.285~310.

(85)Rogge, K. S. and Schleich, J., 2018, "Do Policy Mix Characteristics Matter for Low-carbon Innovation? A Survey-based Exploration of Renewable Power Generation Technologies in Germany", *Research Policy*, vol.47(9), pp.1639~1654.

(86)Samset, K. and Christensen, T., 2017, "Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making", *Public Organization Review*, vol.17(1), pp.1~17.

(87)Schmidt, T. S. and Sewerin, S., 2019, "Measuring the Temporal Dynamics of Policy Mixes-An Empirical Analysis of Renewable Energy Policy Mixes' Balance and Design Features in Nine Countries", *Research Policy*, vol.48(10), No.103557.

(88)Shi, C., Yonghong, Z., Fu-Wei, H., Bin, W. and Jyh-Horng, L., 2024, "Carbon Leakage Perspective: Unveiling Policy Dilemmas in Emission Trading and Carbon Tariffs under Insurer Green Finance", *Energy Economics*, vol.130(2), No.107292.

(89)Uyarra, E., Shapira, P. and Harding, A., 2016, "Low Carbon Innovation and Enterprise Growth in the UK: Challenges of a Place Blind Policy Mix", *Technological Forecasting and Social Change*, vol.103, pp.264~272.

(90)van den Bergh, J., Castro, J., Drews, S., Exadaktylos, F., Foramitti, J., Klein, F., Konc, T. and Savin, I., 2021, "Designing an Effective Climate-policy Mix: Accounting for Instrument Synergy", *Climate Policy*, vol.21(6), pp.745~764.

(91)Wang, H., Hu, X. and Li, H., 2023, "Regional Production Restriction Policy and Firms' Green Transition: Evidence from Beijing-Tianjin-Hebei Region", *Energy*, vol.282(11), No.128857.

(92)Wang, Y., Hu, J., Hu, Y. and Wang, Y., 2022, "Which is More Effective: The Carrot or the Stick? Environmental Policy, Green Innovation and Enterprise Energy Efficiency-A Quasi-Natural Experiment From China", *Frontiers in Environmental Science*, vol.10, No.870713.

(93)Xu, Y., Yang, C., Ge, W., Liu, G., Yang, X. and Ran, Q., 2023, "Can Industrial Intelligence Promote Green Transformation? New Insights from Heavily Polluting Listed Enterprises in China", *Journal of Cleaner Production*, vol.421, No.138550.

(94)Zhai, X., An, Y., Shi, X. and Liu, X., 2022, "Measurement of Green Transition and its Driving Factors: Evidence from China", *Journal of Cleaner Production*, vol.335, No.130292.

(95)Zhang, Z., Li, J. and Guan, D., 2023, "Value Chain Carbon Footprints of Chinese Listed Companies", *Nature Communications*, vol.14(1), No.2794.

(96)Zhu, Q., Feng, Y. and Choi, S. B., 2017, "The Role of Customer Relational Governance in Environmental and Economic Performance Improvement through Green Supply Chain Management", *Journal of Cleaner Production*, vol.155, pp.46~53.

Consistency of Policy Orientation and the High-quality Green Transformation of Enterprises

Wang Yuan[a], *Li Munan*[a] *and Liang Yanxi*[b]

(a. School of Business Administration, South China University of Technology; b. School of Finance, Nankai University)

Abstract: With the comprehensive green transformation of China's economy and society, the planning and design of macro-level policies have become increasingly complex and interdependent. Therefore, there is a pressing need to develop a cross-policy-type evaluation theory and measurement framework. To this end, this study integrates environmental policies and science and technology policies into a theoretical model to examine how macro-policy orientations influence the high-quality green transformation of enterprises. Firstly, this study develops a cross-policy-type combination effect evaluation framework and applies the double-machine learning method to examine the impact of policy combinations on the high-quality green transformation of enterprises, based on data from Chinese A-share listed companies spanning the period 2010 to 2022. Secondly, in the mechanism analysis section, this study investigates the impact of market distortions and market barriers on the overall effectiveness of policy combinations. Thirdly, this paper examines the heterogeneous effects of the policy combinations across enterprise ownership attributes, innovation capabilities, geographical locations, pollution types, and resource agglomeration capacities. The research findings indicate that policy combinations can exert a certain degree of synergistic promotion; however, the "point-to-surface" effect of environmental policies remains limited. Both environmental policies and science and technology policies independently contribute to the high-quality green transformation of enterprises. Nevertheless, the facilitating effect of science and technology policies on the "regulation and incentive" type of environmental policy combination is somewhat constrained, whereas these policies exhibit a certain degree of synergistic effect when integrated with other categories of environmental policy instruments. Furthermore, implementing appropriate regulatory strategies to reduce market barriers can help enhance the overall policy synergy effect. This study offers valuable insights for further optimizing existing policy combinations and advancing the development of a unified national market.

Keywords: policy effect evaluation; environmental policy combination; technological policy effect; high-quality green transformation; double machine learning

中国知网 https://www.cnki.net

Consistency of Policy Orientation and the High-quality Green Transformation of Enterprises

Wang Yuan[a], *Li Munan*[a] *and Liang Yanxi*[b]

(a. School of Business Administration, South China University of Technology; b. School of Finance, Nankai University)

Summary: This paper investigates the synergistic effects of environmental and science, technology and innovation (STI) policies on firms´ high-quality green transformation. The study integrates theoretical modeling with empirical validation. From a theoretical perspective, a general equilibrium model incorporates three environmental policies—Environmental Protection Law (EPL), Environmental Protection Tax (EPT), and Environmental Protection Subsidies (EPS)—along with STI policies to analyze their impact on R&D activities, market structure, and green transformation. Empirically, data from China A-share listed companies spanning the period 2010-2022 are utilized, and policy effects are identified using double machine learning algorithms. A cross-type policy combination evaluation framework is constructed, leveraging firm-level data influenced by policy shocks. The key findings of this paper are as follows. First, both individual environmental policies and combinations of such policies can facilitate green transformation; however, their effects exhibit heterogeneity. Specifically, environmental protection laws and environmental taxes have a significant positive impact on enhancing TFP and GTFP. In contrast, the effects of environmental subsidies differ across enterprise ownership types: for state-owned enterprises, subsidies increase GTFP by reducing production levels but simultaneously suppress TFP. Conversely, non-state-owned enterprises exhibit the opposite pattern. Second, STI policies can significantly amplify the combined effectiveness of environmental policies. This synergistic effect is particularly pronounced when such policies are coordinated with EPL and EPT. Third, the degree of industry monopoly tends to weaken the overall policy impact, whereas an improved business environments such as through the reduction of market barriers—can enhance the effectiveness of policy coordination. Key policy implications include optimizing the alignment between environmental and science and technology policies, designing differentiated incentive mechanisms based on enterprise ownership characteristics, enhancing the adaptability of policy combinations to varying market structures, mitigating resource misallocation through targeted STI policies, and further refining the green orientation of environmental subsidy programs and strengthening their spillover ("point-to-surface") externalities.

This paper contributes to existing literature in three aspects. (1) A cross-type policy portfolio evaluation framework is constructed in this paper to overcome the limitations inherent in traditional research focused on single policy instruments. A "synergistic aggregation policy evaluation" theoretical model and analytical framework are proposed. (2) The paper reveals the mechanisms underlying heterogeneous policy effects and systematically analyze the differential responses between state-owned enterprises and non-state-owned enterprises, as well as between firms with high green innovation capabilities and those with low green innovation capabilities. (3) By incorporating monopoly factors and market barriers, this study deepens the understanding of the policy´s effect pathways. Furthermore, the research employs a double machine learning approach to address the limitations of traditional linear regression, thereby offering advanced methodological support for policy evaluation.

Keywords: policy effect evaluation; environmental policy combination; technological policy effect; high-quality green transformation; double machine learning

JEL Classification: Q58, O38, C38

中国知网 https://www.cnki.net

《政策取向一致性与企业高质量绿色转型》附录

附录A 描述性统计分析结果

表A1 描述性统计分析

	N	Mean	SD	Median	Min	Max
TFP_GMM	22858	5.524	0.749	5.464	1.323	9.160
GreenTFP(*GTFP*)	22858	1.014	0.100	1.027	0.800	1.176
环保法(*EPL*)	22858	0.316	0.465	0.000	0.000	1.000
环保税(*EPT*)	36908	0.357	0.479	0.000	0.000	1.000
环保补贴(*EPS*)	26050	0.040	0.195	0.000	0.000	1.000
EPL+EPT	15125	0.155	0.362	0.000	0.000	1.000
EPS+EPT	15125	0.026	0.159	0.000	0.000	1.000
EPL+EPS	15125	0.017	0.129	0.000	0.000	1.000
环境总政策(*AEP*)	15125	0.010	0.100	0.000	0.000	1.000
TIP(*TIP*)	36908	0.282	0.450	0.000	0.000	1.000
TIP+EPL+EPT	15125	0.061	0.239	0.000	0.000	1.000
TIP+EPS+EPT	15125	0.004	0.063	0.000	0.000	1.000
TIP+EPL+EPS	15125	0.005	0.071	0.000	0.000	1.000
科技总政策(*AP*)	15125	0.002	0.041	0.000	0.000	1.000
TIP+EPL	15125	0.100	0.300	0.000	0.000	1.000
TIP+EPT	15125	0.184	0.388	0.000	0.000	1.000
TIP+EPS	15125	0.011	0.104	0.000	0.000	1.000

表A2 本文主要变量定义和说明

变量	定义/说明
TFP_GMM	参考景守武和张捷(2021)的研究方法,采用GMM法构建的企业全要素生产率。
GreenTFP(*GTFP*)	参考崔兴华和林明裕(2019)的研究,采用非径向SBM-ML指数测算得到企业绿色全要素生产率。
环保法(*EPL*)	本文采用2015年新《环保法》公布作为环境规制的冲击节点,将新《环保法》的公布作为环境规制的代理变量。参考唐亮等(2023)对处理组和对照组的构建方式,本文将重污染企业作为处理组,将非重污染企业作为对照组,分析新《环保法》公布代表的一系列环境规制政策对企业的平均处理效应。本文参考王等(2022)的研究方法,以环保信访案件和环保处罚案件数量作为衡量惩罚型环境规制的变量,将企业首次出现环保信访案件和环保处罚案件作为企业受到环境规制的冲击节点,以此分析环境规制对企业所产生的个体处理效应。
环保税(*EPT*)	本文采取2018年《环保税法》出台作为环保税收政策的冲击节点。将环保税实际费率并未上调的省份视为并未实质受到《环保税法》冲击,将环保税出台前"排污费"改"环保税"中发生税率实质上调的19个省份视为受到了《环保税法》政策的实质性冲击,获得了处理组与对照组样本。以此分析《环保税法》政策出台对企业的平均处理效应。由于部分企业并未产出污染物,因此其从未缴纳过《环保税法》。本文将企业首次缴纳环保税作为首次受到政策冲击的时间节点,以此构建了评估政策的个体效应的处理组和对照组。
环保补贴(*EPS*)	为识别环保补贴政策对企业的平均处理效应,本文采用2016年实施的政策:污染治理和节能减碳中央预算的投资专项作为环保补贴的政策。由于该政策对全国各个省份均产生了影响。本文为了筛选出处理组与对照组,参考该政策提及的内容:"该政策资金适度向国家生态文明试验区倾斜",因此我们将国家生态文明试验区域作为环保补贴的处理组,其他地区作为对照组进行检验。为了更精准地识别政策对单个企业的作用,参考王群伟等(2023)的研究,本文选取上市公司披露信息中关于政府补助信息中有关环境保护、环保技术创新等关键词所列项目,对于同一公司同年度项目进行合并,获取企业年度环保补贴信息。本文将企业首次获得环保补助作为企业受到环保激励的冲击。
EPL+EPT	当企业在当年受到环保法和环保税影响时赋值为1,否则为0。
EPS+EPT	当企业在当年受到环保补贴和环保税影响时赋值为1,否则为0。
EPL+EPS	当企业在当年受到环保法和环保补贴影响时赋值为1,否则为0。
环境总政策(*AEP*)	当企业在当年受到环保法、环保税、环保补贴影响时赋值为1,否则为0。
科技政策(*TIP*)	本文以设立国家自主创新示范区作为科技政策的代理变量。由于国家自主创新示范区从2011~2022年共批复了7批66个高新技术开发区,因此本文选择批复节点作为该区域企业受到政策冲击的时间节点。本文通过将企业地址与国家自主创新示范区域进行匹配,得到受到政策冲击的样本企业。以此本文构建了科技政策的代理变量对企业产生影响的处理组和对照组,并分析政策的平均处理效应。为分析科技政策的个体效应,本文将企业首次受到政府的科研补贴作为受到政策冲击的时间节点。
TIP+EPL+EPT	当企业在当年受到环保法、环保税、科技政策影响时赋值为1,否则为0。
TIP+EPS+EPT	当企业在当年受到环保补贴、环保税、科技政策影响时赋值为1,否则为0。
TIP+EPL+EPS	当企业在当年受到环保法、环保补贴、科技政策影响时赋值为1,否则为0。
科技总政策(*AP*)	当企业在当年同时环保法、环保税、环保补贴和科技政策影响时赋值为1,否则为0。
TIP+EPL	当企业在当年受到环保法、科技政策影响时赋值为1,否则为0。
TIP+EPT	当企业在当年受到环保税、科技政策影响时赋值为1,否则为0。
TIP+EPS	当企业在当年同时环保补贴、科技政策影响时赋值为1,否则为0。

中国知网 https://www.cnki.net

附录B 稳健性检验结果

附录B1 替换机器学习模型结果

表B1 替换机器学习模型环境政策的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.094*** (0.006)	0.072*** (0.002)												
EPT			0.04*** (0.004)	0.109*** (0.001)										
EPS					0.053*** (0.013)	0.051*** (0.004)								
EPL+EPT							0.093*** (0.008)	0.081*** (0.003)						
EPL+EPS									0.054 (0.037)	0.049*** (0.008)				
EPT+EPS											−0.004 (0.018)	0.065*** (0.006)		
环境政策综合													0.039 (0.046)	0.069*** (0.011)

表B2 替换机器学习模型科技政策组合分析的政策平均处理效应

	(1) *TFP*	(2) *GTFP*	(3) *TFP*	(4) *GTFP*	(5) *TFP*	(6) *GTFP*	(7) *TFP*	(8) *GTFP*	(9) *TFP*	(10) *GTFP*	(11) *TFP*	(12) *GTFP*	(13) *TFP*	(14) *GTFP*	(15) *TFP*	(16) *GTFP*
TIP	0.009** (0.004)	0.018*** (0.002)														
TIP+EPL			0.067*** (0.010)	0.044*** (0.003)												
TIP+EPT					0.051*** (0.007)	0.070*** (0.003)										
TIP+EPS							0.026 (0.027)	0.047*** (0.009)								
TIP+EPL+EPT									0.091*** (0.012)	0.063*** (0.004)						
TIP+EPL+EPS											0.095*** (0.020)	0.052*** (0.014)				
TIP+EPT+EPS													0.019 (0.046)	0.053*** (0.016)		
AP															0.029 (0.076)	0.062*** (0.016)

表B3 修改机器学习模型参数环境政策分析的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.142*** (0.006)	0.070*** (0.002)												
EPT			0.241*** (0.011)	0.134*** (0.001)										
EPS					0.028 (0.017)	0.064*** (0.004)								
EPL+EPT							0.215*** (0.019)	0.094*** (0.002)						
EPL+EPS									0.079 (0.056)	0.058*** (0.008)				
EPT+EPS											0.006 (0.045)	0.078*** (0.006)		
环境政策综合													0.022 (0.073)	0.078*** (0.010)

表B4 修改机器学习模型参数科技政策赋能环境政策分析的政策平均处理效应

	(1) *TFP*	(2) *GTFP*	(3) *TFP*	(4) *GTFP*	(5) *TFP*	(6) *GTFP*	(7) *TFP*	(8) *GTFP*	(9) *TFP*	(10) *GTFP*	(11) *TFP*	(12) *GTFP*	(13) *TFP*	(14) *GTFP*	(15) *TFP*	(16) *GTFP*
TIP	0.003 (0.012)	0.030*** (0.001)														
TIP+EPL			0.221*** (0.023)	0.057*** (0.003)												

中国知网 https://www.cnki.net

TIP+EPT					0.215*** (0.018)	0.098*** (0.002)										
TIP+EPS							0.037 (0.037)	0.065*** (0.009)								
TIP+EPL+EPT									0.252*** (0.029)	0.085*** (0.004)						
TIP+EPL+EPS											0.176 (0.123)	0.068*** (0.014)				
TIP+EPT+EPS													−0.012 (0.113)	0.019 (0.063)		
AP															−0.018 (0.167)	0.063*** (0.010)

附录B2 添加控制变量

表B5 添加控制变量后环境政策分析的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.168*** (0.015)	0.069*** (0.002)												
EPT			0.027*** (0.007)	0.105*** (0.001)										
EPS					0.021*** (0.003)	0.064*** (0.004)								
EPL+EPT							0.103*** (0.011)	0.061*** (0.003)						
EPL+EPS									0.018 (0.031)	0.041*** (0.008)				
EPT+EPS											0.004 (0.125)	0.043*** (0.006)		
环境政策综合													0.089 (0.130)	0.049*** (0.010)

表B6 添加控制变量后TIP赋能环境政策分析的政策平均处理效应

	(1) *TFP*	(2) *GTFP*	(3) *TFP*	(4) *GTFP*	(5) *TFP*	(6) *GTFP*	(7) *TFP*	(8) *GTFP*	(9) *TFP*	(10) *GTFP*	(11) *TFP*	(12) *GTFP*	(13) *TFP*	(14) *GTFP*	(15) *TFP*	(16) *GTFP*
TIP	0.048*** (0.007)	0.015*** (0.001)														
TIP+EPL			0.077*** (0.013)	0.034*** (0.003)												
TIP+EPT					0.079*** (0.005)	0.061*** (0.002)										
TIP+EPS							0.020 (0.107)	0.045*** (0.009)								
TIP+EPL+EPT									0.092*** (0.016)	0.05*** (0.004)						
TIP+EPL+EPS											0.011 (0.057)	0.055*** (0.014)				
TIP+EPT+EPS													−0.096 (0.065)	0.026 (0.016)		
AP															0.028 (0.11)	0.015 (0.028)

附录B3 替换被解释变量量化方式

表B7 替换被解释变量量化方式后环境政策分析的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.414*** (0.026)	0.069*** (0.002)												
EPT			0.05*** (0.009)	0.132*** (0.001)										
EPS					0.082 (0.078)	0.066*** (0.004)								
EPL+EPT							0.106*** (0.015)	0.093*** (0.003)						

中国知网 https://www.cnki.net

EPL+EPS									0.097** (0.045)	0.059*** (0.009)				
EPT+EPS											0.002 (0.035)	0.076*** (0.007)		
环境政策综合													0.094 (0.059)	0.08*** (0.012)

表 B8 替换被解释变量量化方式后 TIP 赋能环境政策分析的政策平均处理效应

	(1) *TFP*	(2) *GTFP*	(3) *TFP*	(4) *GTFP*	(5) *TFP*	(6) *GTFP*	(7) *TFP*	(8) *GTFP*	(9) *TFP*	(10) *GTFP*	(11) *TFP*	(12) *GTFP*	(13) *TFP*	(14) *GTFP*	(15) *TFP*	(16) *GTFP*
TIP	0.035*** (0.01)	0.029*** (0.002)														
TIP+EPL			0.056*** (0.018)	0.057*** (0.004)												
TIP+EPT					0.034*** (0.004)	0.097*** (0.003)										
TIP+EPS							0.003 (0.054)	0.063*** (0.011)								
TIP+EPL+EPT									0.057*** (0.013)	0.083*** (0.005)						
TIP+EPL+EPS											0.08 (0.082)	0.065*** (0.017)				
TIP+EPT+EPS													0.075 (0.094)	0.063*** (0.019)		
AP															0.158 (0.159)	0.057*** (0.013)

附录 B4 剔除异常值影响

表 B9 剔除异常值后环境政策分析的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.155*** (0.013)	0.056*** (0.002)												
EPT			0.224*** (0.012)	0.122*** (0.001)										
EPS					0.096*** (0.013)	0.052*** (0.004)								
EPL+EPT							0.196*** (0.021)	0.086*** (0.003)						
EPL+EPS									0.053 (0.062)	0.054*** (0.009)				
EPT+EPS											−0.035 (0.048)	0.070*** (0.007)		
环境政策综合													−0.033 (0.082)	0.075*** (0.011)

表 B10 剔除异常值后 TIP 赋能环境政策分析的政策平均处理效应

	(1) *TFP*	(2) *GTFP*	(3) *TFP*	(4) *GTFP*	(5) *TFP*	(6) *GTFP*	(7) *TFP*	(8) *GTFP*	(9) *TFP*	(10) *GTFP*	(11) *TFP*	(12) *GTFP*	(13) *TFP*	(14) *GTFP*	(15) *TFP*	(16) *GTFP*
TIP	0.235*** (0.013)	0.026*** (0.001)														
TIP+EPL			0.194*** (0.025)	0.05*** (0.003)												
TIP+EPT					0.2*** (0.019)	0.09*** (0.003)										
TIP+EPS							0.005 (0.075)	0.058*** (0.01)								
TIP+EPL+EPT									0.209*** (0.031)	0.076*** (0.004)						
TIP+EPL+EPS											0.124 (0.113)	0.059*** (0.016)				
TIP+EPT+EPS													0.153 (0.129)	0.058*** (0.018)		
AP															0.023 (0.22)	0.053*** (0.011)

中国知网 https://www.cnki.net

附录B5 滞后一期主效应结果

表B11 滞后一期环境政策分析的政策平均处理效应

	(1)*TFP*	(2)*GTFP*	(3)*TFP*	(4)*GTFP*	(5)*TFP*	(6)*GTFP*	(7)*TFP*	(8)*GTFP*	(9)*TFP*	(10)*GTFP*	(11)*TFP*	(12)*GTFP*	(13)*TFP*	(14)*GTFP*
EPL	0.128*** (0.011)	0.073*** (0.002)												
EPT			0.225*** (0.017)	0.122*** (0.001)										
EPS					0.169 (0.15)	0.068*** (0.005)								
EPL+EPT							0.195*** (0.031)	0.098*** (0.003)						
EPL+EPS									0.159* (0.084)	0.068*** (0.01)				
EPT+EPS											0.056 (0.073)	0.087*** (0.008)		
环境政策综合													0.009 (0.117)	0.089*** (0.013)

表B12 滞后一期TIP赋能分析的政策平均处理效应

	(1) *TFP*	(2) *GTFP*	(3) *TFP*	(4) *GTFP*	(5) *TFP*	(6) *GTFP*	(7) *TFP*	(8) *GTFP*	(9) *TFP*	(10) *GTFP*	(11) *TFP*	(12) *GTFP*	(13) *TFP*	(14) *GTFP*	(15) *TFP*	(16) *GTFP*
TIP	0.303*** (0.017)	0.029*** (0.002)														
TIP+EPL			0.244*** (0.035)	0.06*** (0.004)												
TIP+EPT					0.217*** (0.029)	0.103*** (0.003)										
TIP+EPS							−0.214 (0.191)	0.085*** (0.013)								
TIP+EPL+EPT									0.237*** (0.048)	0.094*** (0.005)						
TIP+EPL+EPS											−0.018 (0.041)	0.089*** (0.021)				
TIP+EPT+EPS													0.248 (0.167)	0.085*** (0.019)		
AP															0.094 (0.333)	0.087** (0.038)

由于本文在R语言中编写的函数没有导出合并三线图参数，因此图表内容均由作者目视手工整理，因展示和备索的表格数量较多，如有笔误敬请指出。

附录C 双重机器学习构建过程

本文首先构建部分线性的简单机器学习模型如下：

$$Y_{i,t}=\theta_0 Policy_{i,t}+g\left(X_{i,t}\right)+U_{i,t} \tag{C1}$$

$$E\left(U_{i,t}\middle|Policy_{i,t},X_{i,t}\right)=0 \tag{C2}$$

其中，i为企业，t为年份，$Y_{i,t}$表示被解释变量企业绿色转型程度；$Policy_{i,t}$为政策变量，θ_0是我们关注的系数。$X_{i,t}$为待估的高维变量集合，具体表达为控制变量组成的集合。$U_{i,t}$为误差项，条件均值为0。对式(C1)和式(C2)进行估计，得到的待估参数估计量为：

$$\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}{}^{2}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}\left(Y_{i,t}-\hat{g}\left(X_{i,t}\right)\right) \tag{C3}$$

其中，n为样本容量。在一般机器学习模型中，经过正则化处理后，给定一半样本信息，利用上式估计另一半样本信息。

但上式存在正则化估计偏误。得到随机效应偏误与因素影响偏误如下所示：

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_0-\theta_0\right)=\left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}{}^{2}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}U_{i,t}+\left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}{}^{2}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}\left[g\left(X_{i,t}\right)-\hat{g}\left(X_{i,t}\right)\right] \tag{C4}$$

需要说明的是：$a=\left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}{}^{2}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}Policy_{i,t}U_{i,t}$，为随机因素影响下的偏误。

为了得到一个收敛的无偏估计参数，这里采用交叉拟合估计的方法。

首先，构建一组用于辅助交叉拟合的回归方程：

$$Policy_{i,t}=m\left(X_{i,t}\right)+V_{i,t} \tag{C5}$$

$$E\left(V_{i,t}\middle|X_{i,t}\right)=0 \tag{C6}$$

其中，m为高维参数的待估系数，其估计值我们表达为：$\hat{m}(X_{i,t})$，$V_{i,t}$同样为随机误差项，符合正态分布，均值为0。

中国知网 https://www.cnki.net

采用第一次机器学习过程拟合 m：得到残差项：$\hat{V}_{i,t}=Policy_{i,t}-\hat{m}(X_{i,t})$；在这次回归过程中，$\hat{V}_{i,t}$ 是从 $Policy_{i,t}$ 中偏出的 $X_{i,t}$ 的影响。

接下来采用第二次机器学习过程拟合最终的待估参数 g；

和式（C4）类似，我们近似的表示为：

$$\sqrt{n}\left(\widehat{\theta}_0-\theta_0\right)=\left[E\left(V_{i,t}^2\right)\right]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}V_{i,t}U_{i,t}+\left[E\left(V_{i,t}^2\right)\right]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}\left[m\left(X_{i,t}\right)-\hat{m}\left(X_{i,t}\right)\right]\left[g\left(X_{i,t}\right)-\hat{g}\left(X_{i,t}\right)\right] \quad (C7)$$

其中，$\left[E\left(V_{i,t}^2\right)\right]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}V_{i,t}U_{i,t}$ 服从均值为0的正态分布，在经过两次估计后，$\left[E\left(V_{i,t}^2\right)\right]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}\left[m\left(X_{i,t}\right)-\hat{m}\left(X_{i,t}\right)\right]\left[g\left(X_{i,t}\right)\right]$ 的收敛速度不会趋缓，因此我们可以得到一致的无偏估计①。

注释

①中外文人名（机构名）对照：王（Wang）。

参考文献

（1）崔兴华、林明裕：《FDI如何影响企业的绿色全要素生产率？——基于 Malmquist-Luenberger 指数和 PSM-DID 的实证分析》，《经济管理》，2019年第3期。

（2）景守武、张捷：《跨界流域横向生态补偿与企业全要素生产率》，《财经研究》，2021年第5期。

（3）王群伟、周波、张成：《“减规模”还是“增绿色”？异质性环保政策工具下的企业环保行为响应》，《中国管理科学》，2023年第1期。

（4）Wang, Y., Hu, J., Hu, Y. and Wang, Y., 2022, “Which is More Effective: The Carrot or the Stick? Environmental Policy, Green Innovation and Enterprise Energy Efficiency-A Quasi-Natural Experiment From China”, *Frontiers in Environmental Science*, vol.10, No.870713.

中国知网 https://www.cnki.net